SKRIPSI

SISTEM INFORMASI KOLEKSI FOSIL PURBAKALA SEBAGAI MEDIA PROMOSI BERBASIS AUGMENTED REALITY DI MUSEUM SITUS PURBAKALA PATIAYAM KUDUS

Disusun oleh :

Ginanjar Riski Okta Afriansa (4.33.20.0.12)

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

SKRIPSI

SISTEM INFORMASI KOLEKSI FOSIL PURBAKALA SEBAGAI MEDIA PROMOSI BERBASIS AUGMENTED REALITY DI MUSEUM SITUS PURBAKALA PATIAYAM KUDUS

Disusun oleh :

Ginanjar Riski Okta Afriansa (4.33.20.0.12)

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama / NIM / Kelas : Ginanjar Riski Okta Afriansa / 4.33.20.0.12 / TI-4A

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : D4-Teknologi Rekayasa Komputer

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis Augmented Reality Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Tugas Akhir yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juli 2024

Pelaksana 1



Ginanjar Riski Okta Afriansa

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis Augmented Reality Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus** dibuat untuk melengkapi Sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Elektro, Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Tugas Akhir.

Semarang, 26 Juli 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Amran Yobioktabera, S.Kom., M.Kom.	Liliek Triyono, S.T., M.Kom.
NIP. 198810142019031007	NIP. 198404202015041003

Mengetahui,

Ketua Program Studi D4-Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso, S.T., M.Kom.

NIP. 198407192019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis *Augmented Reality* Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus** Telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal

Semarang, 26 Juli 2024

Menyetujui,

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Idhawati Hestiningsih, S.Kom., M.Kom.	Sirli Fahrian, S.Kom., M.Kom.	Wiktasari, S.T., M.Kom.
NIP. 197711192008012013	NIP. 199401272019032036	NIP. 198703272019032012

Ketua Penguji	Sekretaris
Amran Yobioktabera S.Kom., M.Kom.	Eri Eli Lavindi, M.Kom.
NIP. 198810142019031007	NIP. 199601142022032014

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Yusfan Badruzzaman, S.T., M.Eng.

NIP. 197503132006041001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis Augmented Reality Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus.** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Selama mengikuti pendidikan D4-Teknologi Rekayasa Komputer sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir, berbagai pihak telah memberikan fasilitas, membantu, membina dan membimbing penulis untuk itu khusunya kepada :

1. Orang tua, saudara, dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun material,
2. Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang,
3. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro,
4. Bapak Kuwat Santoso, M.Kom. selaku Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer
5. Bapak Tri Raharjo Yudantoro , S.Kom., M. Kom. selaku Dosen Wali,
6. Bapak Amran Yobioktabera, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I,
7. Bapak Liliek Triyono, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II,
8. Teman-teman Program Studi D4-Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang yang telah memberi motivasi dan dukungan,
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi

banyak pihak demi kelancaran bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Semarang, 26 Juli 2024
Pelaksana 1



Ginanjar Riski Okta Afriansa

ABSTRAK

Ginanjar Riski Okta Afriansa, "Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis Augmented Reality Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus". Skripsi Jurusan Teknik Elektro Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang, dibawah Amran Yobioktabera, S.Kom., M.Kom. dan Liliek Triyono, S.T., M.Kom.

Promosi merupakan cara pemasaran yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai suatu produk, temtpat, dan lainnya. Promosi dapat digunakan untuk menarik minat seseorang terhadap suatu produk, tempat maupun sesuatu yang ditawarkan oleh pembuat promosi. Teknologi Augmented Reality dapat digunakan untuk mengembangkan media promosi. Museum tersebut memiliki beberapa koleksi fosil, namun penyebaran informasi dan promosi koleksi masih kurang efektif dan menarik bagi pengunjung. Skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi koleksi fosil Purbakala dengan memanfaatkan Augmented Reality (AR) menggunakan metode marker based tracking berbasis android sebagai media promosi. Sistem informasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pengunjung dengan memanfaatkan teknologi AR, melalui visualisasi hewan purbakala melalui koleksi fosil menggunakan marker yang memanfaatkan Vuforia SDK dengan algoritma *Face Corner Detection* untuk mendeteksi marker yang akan menampilkan 3D hewan stegodon, hiu merkel, crocodylus, dan antelop dengan ditambahkan informasi detail mengenai hewan melalui perangkat mobile. sehingga dapat menjadi media promosi dan meningkatkan jumlah pengunjung.

Kata kunci : Augmented Reality, Marker Based Tracking, Media Promosi, Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus.

ABSTRACT

Ginanjar Riski Okta Afriansa, "Information System for Fossil Collection as a Promotion Media Based on Augmented Reality at the Patiayam Archaeological Site Museum, Kudus". Thesis, Department of Electrical Engineering, D4 Computer Engineering Technology Study Program, Semarang State Polytechnic, under the guidance of Amran Yobioktabera, S.Kom., M.Kom., and Liliek Triyono, S.T., M.Kom.

Promotion is a marketing strategy used to provide information about a product, place, or other offerings. It can attract interest in what is being promoted. Augmented Reality (AR) technology can enhance promotional media. The museum has several fossil collections, but the dissemination of information and promotion is not effective or engaging for visitors. This thesis aims to develop an information system for the Purbakala fossil collection using AR with marker-based tracking on Android as a promotional medium. The system is designed to provide an interactive experience for visitors by utilizing AR technology to visualize ancient animals through fossil collections. It employs Vuforia SDK with a Face Corner Detection algorithm to detect markers and display 3D models of stegodon, megalodon, crocodile, and antelope, along with detailed information about these animals via mobile devices. This can serve as a promotional tool and increase visitor numbers.

Keywords: Augmented Reality, Marker Based Tracking, Promotional Media, Patiayam Archaeological Site Museum Kudus.

DAFTAR ISI

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xv
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan 5
1.4 Batasan Masalah 6
1.5 Manfaat 6
1.6 Sistematika Penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Landasan Teori 8
2.1.1 Museum 8
2.1.2 *Augmented Reality (AR)* 9
2.1.3 Unity 3D 10
2.1.4 Blender 10
2.1.5 Vuforia 10
2.1.6 *Fast Corner Detection* 10
2.1.7 Harris Corner Detection 11
2.1.8 Canva 11
2.2 Kajian Pustaka 11
BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN 18
3.1 Metode Pelaksanaan 18

3.2 Gambaran Umum Sistem 18
3.3 Tahapan Analisis Sistem 19
3.4 Analisis Kebutuhan 19
3.4.1 Analisi Kebutuhan Fungsional Sistem 19
3.4.2 Analisi Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 20
3.5 Perancangan Sistem 20
3.5.1 *Use Case Diagram* 21
3.5.2 *Activity Diagram* 21
3.6 Pembuatan Aplikasi 25
3.6.1 Pembuatan *Asset* 25
3.6.2 Perancangan Desain Antarmuka Aplikasi 26
3.7 Pembuatan UI 28
3.8 Pembuatan Augmented Reality 31
3.8.1 Pembuatan *License Manager* 31
3.8.2 Pembuatan *Marker* 32
3.8.3 Algoritma *Fast Corner Detection* 33
3.8.3 Algoritma *Harris Corner Detection* 35
3.9 Testing 36
3.9.1 Rancangan Pengujian Aplikasi 36
3.9.2 Pengujian Jarak dan Sudut 37
3.9.3 Pengujian Pengguna 37
3.9.4 Pengujian Hasil Akurasi Algoritma Fast Corner Detection dan Harris Corner Detection 39
BAB IV ANALISI DAN PEMBAHASAN 40
4.1 Hasil Rancangan Aplikasi 40
4.1.1 Hasil Antarmuka Aplikasi 40
4.2 Analisis Algoritma Perbandingan Fast corner Detection 44
4.3 Analisis Harris Corner Detection 46
4.2 Hasil Rekap Pengujian Aplikasi 49
4.2.1 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem 49
4.2.2 Hasil Rekap Fungsional Aplikasi 50
4.3 Hasil rekap Pengujian Jarak dan Sudut Terhadap Marker 51

4.3.1 Pengujian Jarak dan sudut 51
4.4 Hasil rekap Pengujian Pengguna Terhadap Sistem 54
BAB V KESIMPULAN 57
5.1 Kesimpulan 57
5.2 Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerja Citra dan letak titik p 11
Gambar 3. 1 Metode Waterfall..... 18
Gambar 3. 2 Gambaran Umum Sistem 19
Gambar 3. 3 Use Case Diagram 21
Gambar 3. 4 Activity Diagram Mulai 22
Gambar 3. 5 Activity Diagram Lihat Semua 23
Gambar 3. 6 Activity Diagram Tentang 24
Gambar 3. 7 Flowchart Aplikasi 24
Gambar 3. 8 Wireframe Menu Utama 26
Gambar 3. 9 Wireframe Menu 3D Hewan 27
Gambar 3. 10 (a) Wireframe Kamera AR, (b) Wireframe Informasi Pop Up, (c) Wireframe Detail Informasi 27
Gambar 3. 11 (a) Wireframe Informasi Museum, (b) Panduan, dan (c) Pengembang 28
Gambar 3. 12 Logo Dalam Aplikasi AR Museum Patiayam 28
Gambar 3. 13 (a) Logo Splash Screen, (b) Logo Aplikasi AR Museum Patiayam, (c) Logo Pengembang 29
Gambar 3. 14 Tombol Aplikasi..... 29
Gambar 3. 15 (a) Background Halaman Utama, (b) Background Kamera AR, (c) Background Menu 3D dan Informasi..... 30
Gambar 3. 16 (a) Panel Informasi Hewan. (b) Panel Tentang 30
Gambar 3. 17 Peringatan Informasi 30
Gambar 3. 18 Pembuatan License Key 31
Gambar 3. 19 Marker 32
Gambar 3. 20 Menentukan titik p dan menentukan 16 titik pixel..... 33
Gambar 3. 21 Menentukan Poin P Pada Koordinat n=1, n=2, n=3, n=4 34
Gambar 3. 22 Perbandingan Intensitas Pada 16 Pixel Pada Titik P 34
Gambar 3. 23 Hasil Marker 35
Gambar 3. 24 (a) Original Marker, (b) Corner Response, (c) Threshold Corner Detection, dan (d) Detected..... 35

Gambar 3. 25 Gambar Pengujian Jarak dan Sudut..... 37
Gambar 4. 1 Halaman Menu Utama..... 40
Gambar 4. 2 Halaman Menu 3D Hewan..... 41
Gambar 4. 3 Halaman Kamera Menu 3D Hewan 41
Gambar 4. 4 Halaman Kamera Lihat Semua..... 42
Gambar 4. 5 Pop Up Informasi 43
Gambar 4. 6 Halaman Informasi Detail 43
Gambar 4. 7 (a) Halaman Tentang Museum. (b) Halaman Tentang Pengembang, (c) Halaman Tentang Panduan..... 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Selanjutnya 14
Tabel 3. 1 3D Asset 25
Tabel 3. 2 Atribut Marker 32
Tabel 3. 3 Pengujian Aplikasi 36
Tabel 3. 4 Panduan Perhitungan Skor Kuesioner 38
Tabel 3. 5 Indikator Kepuasan Pengguna 39
Tabel 3. 6 Indikator Penentuan Rating 39
Tabel 4. 1 Hasil Marker Fast Corner Detection. 45
Tabel 4. 2 Hasil Marker Harris Corner Detection 47
Tabel 4. 3 Hasil Perbandingan Fast Corner Detection dan Harris Corner Detection 47
Tabel 4. 4 Perbandingan Hasil Marker 48
Tabel 4. 5 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem 49
Tabel 4. 6 Hasil Rekap Fungsional Aplikasi Sistem 50
Tabel 4. 7 Hasil Rekap Pengujian Jarak Dan Sudut 51
Tabel 4. 8 Hasil Penilaian Responden 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Museum adalah salah satu lembaga yang berfungsi untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya dan alam sebagai sumber belajar dan rekreasi bagi masyarakat. Museum juga memiliki peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi pengunjung dengan menampilkan koleksi-koleksi yang bernilai sejarah, ilmiah, atau artistik. Salah satu museum yang memiliki koleksi unik dan menarik adalah Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus (Hartopo, 2022).

Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus adalah museum khusus yang memamerkan berbagai peninggalan purbakala yang ditemukan di sekitar Situs Purbakala Patiayam. Situs Purbakala Patiayam adalah salah satu situs arkeologi yang terletak di lereng selatan Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Meskipun museum ini memiliki koleksi yang berharga dan berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata, namun museum ini masih sangat sederhana seperti belum adanya pagar, tempat parkir dan lainnya, sehingga dikhawatirkan terjadi pencurian dan membuat minat pengunjung berkurang karena masih sederhana Hal ini dikarenakan belum adanya promosi dan informasi yang disampaikan oleh Museum kepada masyarakat umum, sehingga pengunjung akan berekspetasi tinggi (Dian, 2019). Dengan menggunakan *metode marker based tracking* pada teknologi AR dimana marker akan dimasukkan pada Vuforia dan menggunakan algoritma *Fast Corner Detection* untuk mendeteksi sudut pada gambar untuk memastikan marker akan dikenali. Pada pembuatan marker akan dilakukan perbandingan dari algoritma *Fast Corner Detetction* dengan *Harris Corner Detector* untuk menentukan akursi marker, dimana marker akan digunakan untuk menampilkan koleksi fosil purbakala secara tiga dimensi (3D) dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sekaligus dapat memanfaatkan teknologi ini untuk promosi Museum pada pengunjung. Selain itu, informasi berupa deskripsi tentang fosil

dapat membuat pengunjung memeperoleh informasi yang lebih lengkap dan menarik tentang koleksi fosil purbakala.

Penelitian terkait mengenai Aplikasi Augmented Reality yang digunakan untuk media promosi dan pembelajaran cukup banyak. Beberapa penelitian yang terkait diantaranya, sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Juki Irfansyah dan Lilik Anifah yaitu pembuatan media pembelajaran pengenalan hewan menggunakan *Augmented Reality* berbasis *android*. Dari Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang menampilkan objek 3D sebagai media pembelajaran siswa sekolah dasar (Irfansyah & Anifah, 2022a). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Ziha Fidela dkk, berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Program Studi Informatika yaitu penerapan AR pada pengenalan hewan purbakala berdasarkan jenis makanan berbasis android. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang menampilkan objek 3D sebagai media pengenalan dengan dilengkapi dengan informasi (Fidela & Sejati, 2023a). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Malik Ibrahim dkk yaitu membuat jelajah habitat binatang secara virtual, dari Universitas Indonesia. Penelitian ini membuat AR dengan memanfaatkan metode *markerless* yang diimplementasikan untuk membuat simulasi jelajah habitat binatang (Malik Ibrahim et al., 2022a). Penelitian selanjutnya adalah pengenalan objek wisata Kota Ambon yang dibuat oleh Irene Mersia Samar dari Teknik Informatika, Teknologi Desain, Bunda Mulia. Penelitian ini menerapkan AR dengan metode *markerless* untuk mengenalkan tempat wisata utntuk meningkatkan pengunjung (Mersia Samar, n.d.). Akan tetapi penelitian – penelitian tersebut masih terdapat beberapa fitur yang dapat dikembangkan, seperti belum adanya informasi produk dan fitur pelengkap lainya dan penggunaan meode *markerless* yang penerapanya tidak menggunakan *marker*, sehingga kurang memaksimalkan pengalaman dari pengunjung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah media promosi dan informasi yang dapat membuat promosi secara lebih menarik, interaktif, dan inovatif. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah *Augmented Reality* (AR). AR adalah teknologi yang menggabungkan objek nyata dengan objek virtual dalam lingkungan nyata. Objek nyata dan virtual disatukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai, dan

interaksi terjadi melalui alat dan perangkat tertentu, berupa aplikasi mobile. Sistem informasi berbasis *Augmented Reality* (AR) ini dibuat menggunakan metode *Marker Based Tracing* yang menggunakan marker atau penanda berupa objek 2D yang akan dibaca melalui kamera ponsel dan memunculkan objek 3D, dimana dengan menggunakan marker akan memeberikan keunggulan yang lebih banyak seperti menambah pengalaman dalam menggunakan aplikasi, memberikan kesan interaktif karena melakukan deteksi terlebih dahulu, dan kita akan merasakan penggabungan antara dunia nyata dan virtual yang lebih bagus, karena kita akan melakukan kunjungan langsung dengan memanfaatkan aplikasi *Augmented Reality* sebagai pelengkap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada propos Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana mengembangkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk media promosi koleksi fosil purbakala di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus?
2) Bagaimana konsep dan teknik pengembangan sistem informasi berbasis *Augmented Reality* untuk menampilkan koleksi fosil purbakala secara 3D dan menyajikan informasi yang relevan kepada pengunjung?
3) Bagaimana kinerja dan manfaat dari sistem informasi berbasis *Augmented Reality* yang dirancang dan diimplementasikan untuk media promosi dan informasi koleksi fosil purbakala di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Skripsi adalah sebagai berikut:

1) Membuat aplikasi berbasis *Augmented Reality* yang digunakan sebagai media promosi untuk Museum Patiayam Kudus.
2) Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dengan membuat aplikasi *Augmented Reality* menggunakan metode *Marker Based Tracking* untuk menampilkan koleksi fosil purbakala secara 3D dan menyajikan informasi yang relevan kepada pengunjung.

3) Menguji kinerja dan manfaat dari sistem informasi berbasis *Augmented Reality* dengan melakukan pengujian fungsional, melakukan pencarian rating terbaik untuk *markeri* dengan membandingan algoritma *Fast Corner Detection* dan *Harris Corner Detection*, jarak dan sudut untuk *marker*, dan melakukan kuesioner.

1.4 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah pada penyusunan proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian ini hanya berfokus pada empat koleksi dari jumlah total 200 fosil purbakala yang ada di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus karena didominasi oleh fosil stegodon.
2) Penelitian ini hanya menggunakan teknologi *Augmented Reality* dengan metode *marker based tracking*, yaitu metode yang memanfaatkan *marker* atau penanda untuk memunculkan objek virtual. Penelitian ini tidak menggunakan metode lain seperti *markerless.*
3) Penelitian ini hanya mengembangkan sistem informasi berbasis augmented reality untuk *platform* Android, dan tidak untuk *platform* lain seperti iOS, Windows, atau web.
4) Pembuatan marker dilakukan dengan memanfaatkan Vuforia SDK dan perbandingan algoritma *Fast Corner Detection* dan *Harris Corner Detection* hanya untuk analisa saja.

1.5 Manfaat

Manfaat dari pembangunan dan perancangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

1) Memberikan solusi dalam promosi pada pengelola Museum
2) Memberikan pengalaman yang lebih realistis dalam melihat koleksi fosil purbakala secara 3D dan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan menarik untuk pengunjung
3) Menjadi salah satu pengenalan teknologi *Augmented Reality* bagi masayarakat luas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, Berisi latar belakang yang juga meliputi perumusan masalah, tujuan, dan manfaat pembuatan Skripsi, batasan masalah sistem, dan sistematika penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh ahli dan berkaitan dengan Skripsi serta membantu dalam pembuatan Skripsi. Selain itu terdapat dasar teori tentang teknologi yang digunakan dalam pembuatan Skripsi.

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN, Berisi tentang kegiatan pelaksanaan pembuatan AR dengan menggunakan metode *Marker Based Tracking*. dengan membuat *asset 3D* dan pembuatan aplikasi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Berisi tentang hasil analisis dari uji coba aplikasi yang dikerjakan dalam Skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Berisi kesimpulan dari Skripsi yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA, Daftar yang menampilkan sumber pustaka yang dijadikan panduan pengerjaan Skripsi.

LAMPIRAN, Dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke Skripsi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini membahas landasan teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi tentang *Augmented Reality* dengan untuk mendukung kelancaran dalam melakukan promosi ataupun pembelajran interaktif. Landasan teori ini terdiri dari penjelasan aspek yang berhubungan dengan tugas akhir serta teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan tugas akhir.

2.1.1 Museum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum, Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Definisi museum berdasarkan konferensi umum ICOM (International Council Of Museums) yang ke-22 di Wina, Austria, pada 24 Agustus 2007 menyebutkan bahwa Museum adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya dan lingkungannya yang bersifat kebendaan dan takbenda untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Secara etimologis kata museum berasal dari bahasa latin yaitu "museum" ("musea"). Aslinya dari bahasa Yunani “mouseion” yang merupakan kuil yang dipersembahkan untuk Muses (dewi seni dalam mitologi Yunani), dan merupakan bangunan tempat pendidikan dan kesenian, khususnya institut untuk filosofi dan penelitian pada perpustakaan di Alexandria yang didirikan oleh Ptolomy I Soter 280 SM. Museum mengelola bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata untuk dikomunikasikan dan dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen, temporer, dan keliling. Kebanyakan museum menawarkan program dan kegiatan yang menjangkau seluruh pengunjung, termasuk orang dewasa, anak-anak, seluruh keluarga, dan tingkat profesi lainnya. Program untuk umum terdiri

dari perkuliahan atau pelatihan dengan staf pengajar, orang-orang yang ahli, dengan film, musik atau pertunjukkan tarian, dan demonstrasi dengan teknologi.

2.1.2 *Augmented Reality (AR)*

Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi kemudian memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara real time (Acesta & Nurmaylany, 2018). *Augmented reality* merupakan teknologi yang menggabungkan objek virtual dalam lingkungan nyata secara *real time* dan mengintegrasikan objek 3D ke dalam dunia nyata. Menggabungkan kedua elemen ini dapat dilakukan dengan teknik yang tepat menggunakan perangkat *input* tertentu namun integrasi yang tepat memerlukan pelacakan yang efektif (Hamzaturrazak et al., 2020a).

Tujuan utama AR adalah menciptakan lingkungan baru dengan menggabungkan interaktivitas lingkungan nyata dan virtual sehingga pengguna merasa bahwa lingkungan yang dibuat adalah nyata. Artinya, pengguna melihat/merasakannya di lingkungan nyata. Dengan bantuan teknologi AR lingkungan nyata disekitar dapat berinteraksi dalam bentuk digital (virtual). Informasi tentang objek dan lingkungan di sekitar kita dapat ditambahkan ke sistem AR, dan kemudian informasi tersebut ditampilkan secara *real time* pada dunia nyata seolah-olah informasi tersebut nyata. AR banyak digunakan dalam beberapa bidang, salah satunya pada media promosi tempat wisata, museum, dan aplikasi dalam perangkat-perangkat yang digunakan banyak orang pada ponsel.

Penggunaan teknologi *Augmented Reality* untuk media promosi atau iklan sangat dibutuhkan pada era modern. Pemanfaatan AR dapat digunakan untuk promosi tempat wisata, tempat bersejarah, museum, dan sebagainya, misalnya, pada Museum Situs Purbakala. Pada Museum Situs Purbakala teknologi AR dapat digunakan untuk visualisai dari tulang-tulang yang dipamerkan, pemberian deskripsi fosil, sehingga memberikan kesan menarik untuk para pengunjung yang akan datang. Dengan pemanfaatan teknologi AR pengurus Museum dapat melakukan promosi dengan lebih mudah karena memanfaatkan teknologi yang menarik. Pada *Augmented Reality* terdapat beberapa metode, salah satunya adalah metode *Marker Based Tracking* merupakan marker yang berisi ilustrasi persegi berwarna hitam putih dengan frame hitam tebal dengan background berwarna

putih, serta terdapat juga marker gambar. Komputer akan mendeteksi posisi serta orientasi marker lalu menciptakan dunia virtual 3D mulai dari titik (0,0,0) dan tiga sumbu X, Y, dan Z (Imanuel M. Ngangi, 2020). Dengan memanfaatkan *Augmented Reality* menggunakan metode *marker based tracking* dapat menambah minat pengunjung karena memberikan pengalaman yang lebih menarik.

2.1.3 Unity 3D

Unity adalah produk perangkat lunak yang dibuat oleh Unity Technologies Inc dan tersedia di berbagai platform. Sebuah engine bernama Unity dirancang untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan di berbagai perangkat, termasuk komputer, smartphone Android, dan iPhone (Pane et al., 2017).

2.1.4 Blender

Blender adalah aplikasi *open source* yang memungkinkan pengguna membuat animasi berkualitas tinggi dari model dan data 3D. Blender banyak digunakan dalam industri video game dan hiburan. Software ini juga sangat berguna untuk membuat visualisasi ilmiah yang berkualitas tinggi. Dengan antarmuka pemrograman aplikasi Python terorganisir dengan baik yang dapat Anda buat untuk memuat data dari simulasi numerik. Kemampuan Blender benar-benar diperluas ketika pengguna memiliki kontrol penuh atas sudut kamera, bidang pandang, dan aspek rendering dari animasi akhir (Steven, 2023).

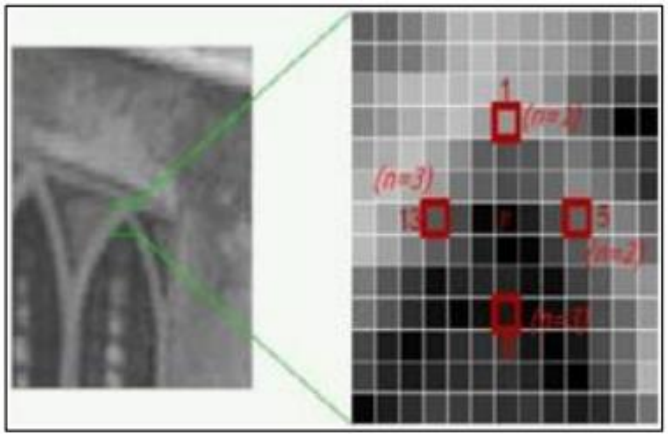
2.1.5 Vuforia

Vuforia adalah Augmented Reality Sofware Development Kit (SDK) yang memungkinkan pengembangan dan pembuatan aplikasi AR pada perangkat android. Vuforia SDK dapat digunakan dengan unity. Vuforia SDK memiliki fitur yang dapat digunakan untuk mendeteksi suatu objek dengan teknologi *computer vision* yang dimilikinya.(Rahmat et al., 2022)

2.1.6 *Fast Corner Detection*

Fast Corner Detection yaitu jenis metode deteksi sudut yang fungsi utamanya digunakan untuk mendeteksi perubahan jelas dari tingkat abu-abu untuk *pixel*. Prinsip dari algoritma tersebut adalah saat pixel sangan berbeda pada lingkungan yang mempengaruhi intensitas dari cahaya (Anhui da xue et al., 2020). Skema pada

algoritma menentukan titik sudut dengan anggapan titik variabel *p* yang nantinya akan memasukan data 16 piksel disekitar *p*. Terdapat kasus yang berbeda pada hal ini dalam menentukan disetiap masing-masing perbedaan, yaitu:



Gambar 2. 1 Kerja Citra dan letak titik *p*

2.1.7 Harris Corner Detection

Harris Corner Detection adalah sistem pendeteksi sudut yang sering digunakan karena mampu menghasilkan nilai yang konsisten pada citra yang mengalami rotasi, pengskalaan, variasi pencahayaan maupun memiliki banyak derau pada gambar (Harris & Stephens, n.d.).

2.1.8 Canva

Canva merupakan alat untuk membuat dan mendesain secara online, banyak desain kreatif yang dapat dibuat seperti brosur, lodo, poster, kartu ucapan, hingga presentasi dan dapat melakukan desain dan ukuran custom lainnya. Canva tersedia pada beberapa platform seperti web, android, dan iPhone.(Komalasari et al., 2021)

2.2 Kajian Pustaka

Pada jurnal penelitian yang berjudul "PERANCANGAN BANGUN APLIKASI PENGENALAN BUDAYA LOMBOK MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID"(Hamzaturrazak et al., 2020). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang pembuatan aplikasi pengenalan kebudayaan Lombok dengan memanfaatkan teknologi AR dengan menggunakan metode *Marker Based Tracking* dengan hasil memunculkan objek 3D dengan informasi dan berbasis android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "AUGMENTED REALITY PENGENALAN LINGKUNGAN KAMPUS II UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN DENGAN METODE MARKERLESS"(Wulaningrum et al., 2022).Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang pengenalan lingkungan kampus dengan memanfaatkan teknologi AR dengan metode *Marker Based Tracking* untuk menampilkan objek 3D berbentuk bangungan tanpa berbasis android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "PENERAPAN TEKNOLOGI MARKERLESS AUGMENTED REALITY PADA APLIKASI KATALOG FURNITURE"(Alingga & Made Suartana, 2024). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi AR menggunakan metode *Markerless* dengan menampilkan objek 3D *furniture* tanpa informasi berbasis android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "PERANCANGAN AUGMENTED REALITY (AR) SEBAGAI MEDIA PROMOSI OBJEK WISATA BERBASIS ANDROID"(Fidela & Sejati, 2023b). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi AR dengan metode *Marker Based Tracking* sebagai media promosi objek wisata dengan menampilkan objek 3D berupa bangungan tanpa informasi berbasisi android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "PEMANFAATAN AUGMENTED REALITY (AR) SEBAGAI MEDIA PROMOSI IKLAN PRODUK SUSU KEDELAI BERBASIS FILTER INSTAGRAM"(Rachman et al., 2021). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi AR dengan metode *Marker Baased Tracking* untuk media promosi dengan menampilkan objek 3D bentuk prodak susu kedelai berbasis android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI METODE MARKERLESS AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PROMOSI HOME FURNISHING BERBASIS ANDROID"(Miyanti et al., 2023). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang promosi home furnishing dengan menggunakan teknologi AR menggunakan metode *Markerless* dengan menampilkan objek 3D beberapa perabtoan berbasis android.

Pada jurnal yang berjudul "DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR CANANG EDUCATION USING MARKER-BASED TRACKING METHOD"(Elektronik et al., 2021). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi AR dengan menggunakan metode *Marker Based Tracking* untuk pengenalan berbagai jenis Canang dengan menampilkan hasil 2D berbasis android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "MEDIA PEMBELAJARAN BIDANG OTOMOTIF MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID PADA SMK MUHAMMADYAH 2 WEDI"(Khatib Sulaiman et al., 2023). Jurnal penelitian ini membahas tentang penggunaan teknologi AR menggunakan metode *Marker Based Tracking* untuk media pembelajaran pada bidang otomotif dengan menampilkan objek 3D beberapa komponen mesin berbasis android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN HEWAN UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANDROID" (Juki Irfansyah, Lilik Anifah) (Irfansyah & Anifah, 2022b). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi AR menggunakan metode *Marker Based Tracking* untuk media pembelajaran pengenalan hewan pada siswa sekolah dasar dengan menampilkan objek 3D berbasis android.

Pada jurnal penelitian yang berjudul "AUGMENTED REALITY WISATA MONUMEN BERSEJARAH LAMPUNG BERBASIS MOBILE"(Rosandy et al., 2019). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi AR dengan metode *Marker Based Tracking* untuk pengenalan wisata momen bersejarah berbasis android dengan menampilkan objek 3D bangunan tanpa informasi berbasis android.

Pada jurnal Penelitian yang berjudul "PENERAPAN AUGMENTED REALITY PADA PENGENALAN HEWAN PURBAKALA BERDASARKAN JENIS MAKANAN BERBASIS ANDROID"(Fidela & Sejati, 2023c). (Shabrina Ziha Fidela, Rr. Hajar Puji Sejati). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan

teknologi AR untuk pengenalan hewan purbakala menggunakan metode *Marker Based Tracking* berdasarkan jenis makanan dengan menampilkan objek 3D dan menjelaskan jenis makanannya berdasarkan kategori karnivora, herbivora dan lainnya berbasis android.

Pada jurnal Penelitian yang berjudul "JELAJAH HABITAT BINATANG VIRTUAL BERBASIS AUGMENTEDREALITY DENGAN METODE MARKERLESS" (Muhammad Malik Ibrahim, Ayung Candra Padmasari) (Malik Ibrahim et al., 2022b). Jurnal penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi AR menggunakan metode *Markerless* untuk membuat simulasi jelajah habitat binatang dengan menampilkan objek 3D berbasis android.

Pada jurnal Penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY PADA APLIKASI PENGENALAN OBJEK WISATA KOTA AMBON" (Mersia Samar, 2023). Jurnal ini menjelaskan tentang penggunaan teknologi AR dengan metode *Markerless* untuk pengenalan tempat wisata dengan menampilkan objek 3D berbasis android yang diharapkan dapat menambah pengunjung pada tempat tersebut.

Tabel 2. 1 Penelitian Selanjutnya

No.	Judul	Fitur			
		1	2	3	4
1.	Perancangan Bangun Aplikasi Pengenalan Budaya Lombok Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android	√	√ (3D, informasi)	X	X
2.	Augmented Reality Pengenalan Lingkungan Kampus II Universitas Harapan	√	√ (3D)	X	X

	Medan Dengan Metode Markerless				
3.	Penerapan Teknologi Markerless Augmented Reality Pada Aplikasi Katalog Furniture	X	√ (3D)	X	X
4.	Perancangan Augmented Reality (AR) Sebagai Media Promosi Objek Wisata Berbasis Android	√	√ (3D)	X	X
5.	Pemanfaatan Augmented Reality (AR) Sebagai Media Promosi Iklan Produk Susu Kedelai Berbasis Filter Instagram	√	√ (3D)	X	X
6.	Implementasi Metode Markerless Augmented Reality Sebagai Media Promosi Home Furnishing Berbasis Android	X	√ (3D)	X	X
7.	Development Of Augmented Reality Application For Canang Education Using Marker-Based Tracking Method	√	√ (2D, informasi)	X	X

8.	Media Pembelajaran Bidang Otomotif Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android Pada Smk Muhammadyah 2 Wedi	√	√ (3D)	X	X
9.	Media Pembelajaran Pengenalan Hewan Untuk Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android	√	√ (3D)	√	√
10.	Augmented Reality Wisata Monumen Bersejarah Lampung Berbasis Mobile	√	√ (3D)	X	X
11.	Penerapan Augmented Reality pada Pengenalan Hewan Purbakala berdasarkan Jenis Makanan berbasis Android	√	√ (3D)	X	X
12.	Jelajah Habitat Binatang Virtual Berbasis Augmentedreality dengan Metode Markerless	X	√ (3D)	X	X
13.	Implementasi Augmented Reality Pada Aplikasi	X	√ (3D)	X	X

	Pengenalan Objek Wisata Kota Ambon				
14.	Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis Augmented Reality Di Museum Situs Purbakala Patiayam K udus	√	√ (3D, Informasi)	√	√

Keterangan :

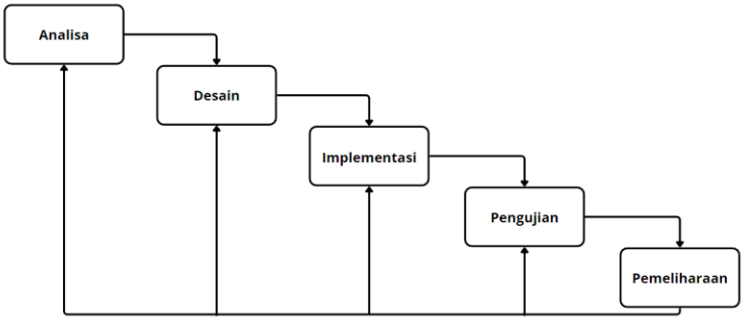
1. Marker Based Tracking
2. POI (Point of Interest)
3. Suara
4. Rotasi

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

Pembuatan Tugas Akhir dengan judul "Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis Augmented Reality Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus" membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut mulai dari metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan, perancangan sistem, penulisan kode program, perancangan aplikasi, dan pengujian serta pemeliharaan aplikasi. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode *waterfall*.

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode pengembangan sistem yang digunakan representasi dari metode *waterfall* melalui pendekatan berdasarkan analisis, perancangan sistem, penulisan program, dan pengujian. Berikut merupakan langkah-langkahnya seperti pada Gambar 3.1:

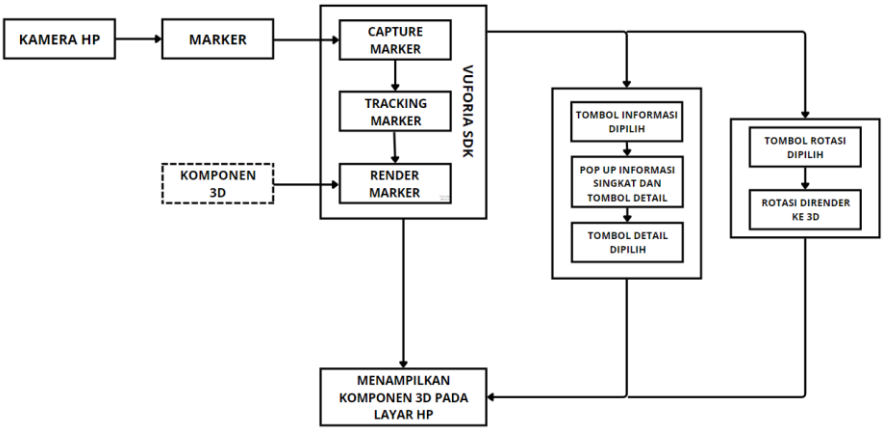


Gambar 3. 1 Metode *Waterfall*

Gambar 3.1 adalah bagan metode *waterfall* yang merupakan metode yang digunakan untuk pengembangan sistem pada penelitian ini (Dzulfiqar Iskandar et al., 2018). Dalam pelaksanaannya pengembangan sistem dengan metode ini harus dilakukan sesuai dengan urutan dan bertahap pada setiap langkahnya.

3.2 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi AR Museum Situs Purbakala Patiayam dibuat untuk menambah minat dan kesan menarik bagi pengunjung, sehingga dapat menjadi media promosi dan pembelajaran interaktif. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Gambaran Umum Sistem

3.3 Tahapan Analisis Sistem

Tahapan ini meliputi analisis kebutuhan dan analisis sistem dengan membuat pemodelan sistem UML. Desain UML yang akan digunakan terdiri dari *Use case* dan *Activity Diagram*.

3.4 Analisis Kebutuhan

3.4.1 Analisi Kebutuhan Fungsional Sistem

Berikut merupakan kebutuhan fungsional untuk pembuatan Tugas Akhir pembutana Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis Augmented Reality Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus.

1) Digitalisasi Koleksi Fosil

   Sistem harus mampu mengonversi koleksi fisik fosil menjadi representasi digital yang dapat diakses melalui aplikasi.

2) Fitur Augmented Reality

   Sistem harus memiliki fitur Augmented Reality yang memungkinkan pengguna melihat fosil dalam bentuk 3D hewan saat masih hidup ketika diarahkan ke *marker*. Sistem harus mendukung interaksi pengguna dengan objek 3D (rotasi, *zoom*, dan *sound*).

3) Informasi Detail Koleksi

   Sistem harus menyediakan informasi lengkap tentang setiap fosil berdasarkan informasi yang sudah ada pada Museum Patiayam Kudus.

3.4.2 Analisi Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Berikut adalah analisis dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk pembuatan Tugas Akhir pembutana Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis *Augmented Reality* Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus.

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Berikut spesifikasi perangkat keras yang digunakan pengembang untuk membuat aplikasi dan pengguna dalam menjalankan aplikasi:

1) Perangkat Keras untuk Pengembang
    a) Prosesor Ryzen 5
    b) RAM minimal 8 GB
    c) Kapasitas penyimpanan 500 GB
2) Perangkat Keras untuk Pengguna
    a) Prosesor minimal *Dual-Core* 1.8 GHz
    b) Memori RAM minimal 2 GB
    c) Minimal android 7.0 Nougat

B. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang direkomendasikan bagi pengembang untuk membuat aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna dalam menjalankan aplikasi diantaranya adalah:

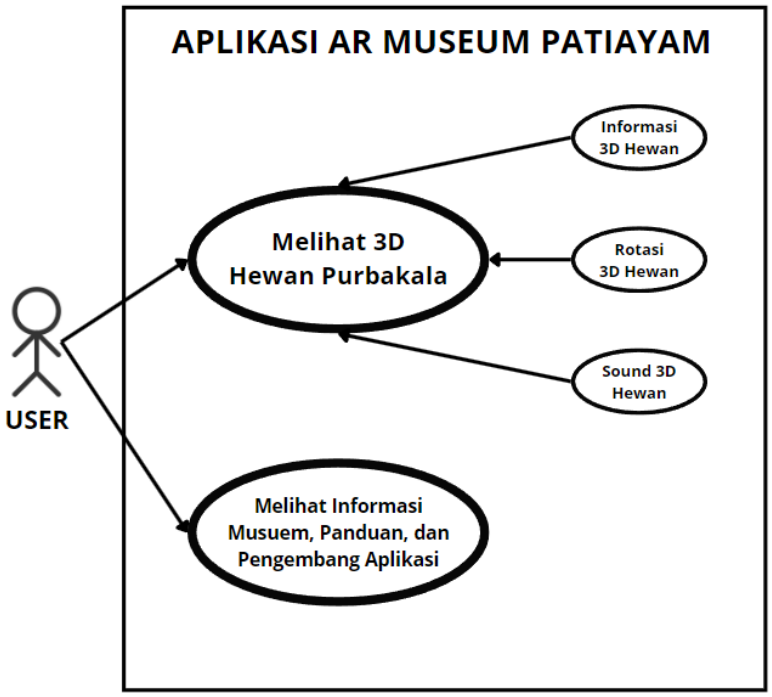
1) Kebutuhan Perangkat Lunak Bagi Pengembang
    a) Blender
    b) Unity
    c) Canva
2) Kebutuhan Perangkat Lunak Bagi Pengguna
    a) *Smartphone* android dengan minimal *operating system Nougat*
    b) RAM 2 GB

3.5 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan bagian penting dalam pembuatan aplikasi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang dibuat, mulai dari pembuatan asset 3D objek hingga perancangan tampilan antarmuka aplikasi. Pada tahapan ini juga terdapat diagram-diagram pemodelan aplikasi yang akan dibuat terdiri dari *Use Case diagram*, *Activity diagram*, dan *flowchart*.

3.5.1 *Use Case Diagram*

Berikut merupakan *Use Case Diagram* dari aplikasi *Augmented Reality* Museum Situs Purbakala Patiayam yang menggambarkan interaksi dengan pengguna.



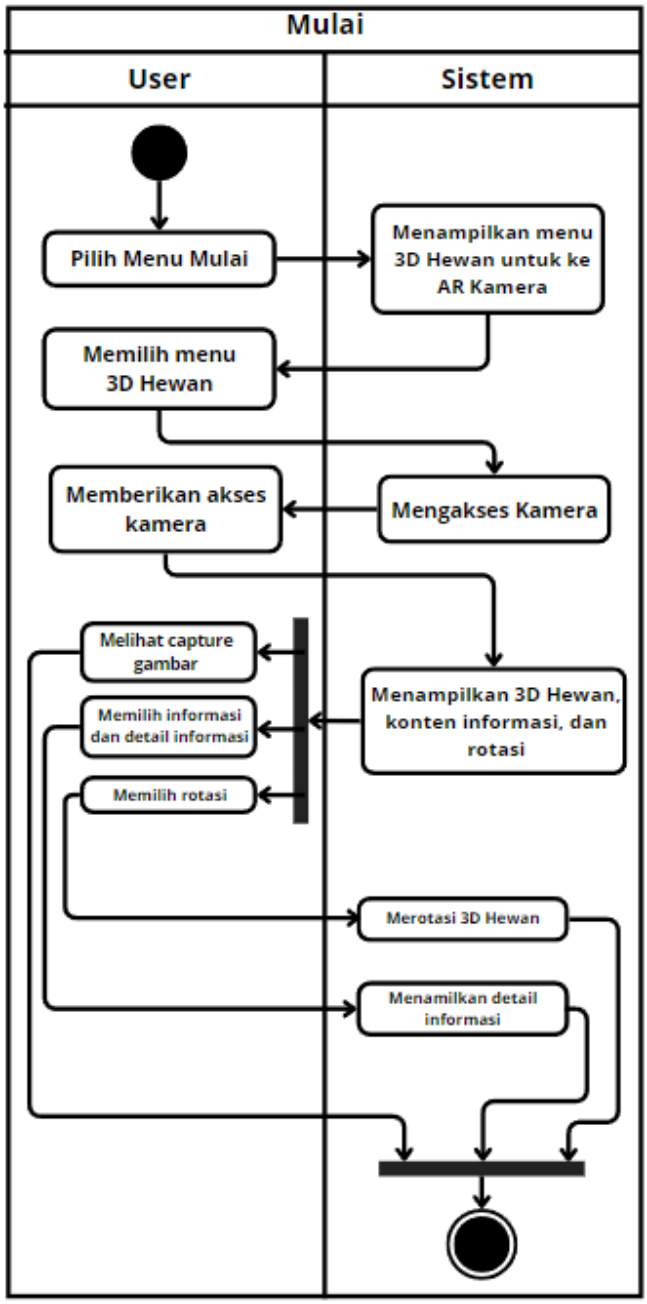
Gambar 3. 3 *Use Case Diagram*

Use case diagram pada Gambar 3.2 menjelaskan bahwa aplikasi "Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis *Augmented Reality* Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus" memiliki beberapa fitur yang dapat diakses oleh pengguna yaitu menampilkan 3D hewan purbakala dan melihat informasi tentang aplikasi. Pada fitur melihat 3D hewan purbakala pengguna akan melakukan deteksi *marker* dan memunculkan objek 3D yang dapat dilakukan interaksi, seperti menampilkan informasi, rotasi, dan sound. Kemudian pada fitur melihat informasi tentang aplikasi pengguna dapat melihat informasi singkat tentang Museum Patiayam, panduan penggunaan apliaksi, dan pengembang aplikasi.

3.5.2 *Activity Diagram*

a. *Activity Diagram* Tombol Mulai

Activity Diagram Mulai menjelaskan tentang proses untuk menampilkan 3D hewan purbakal.

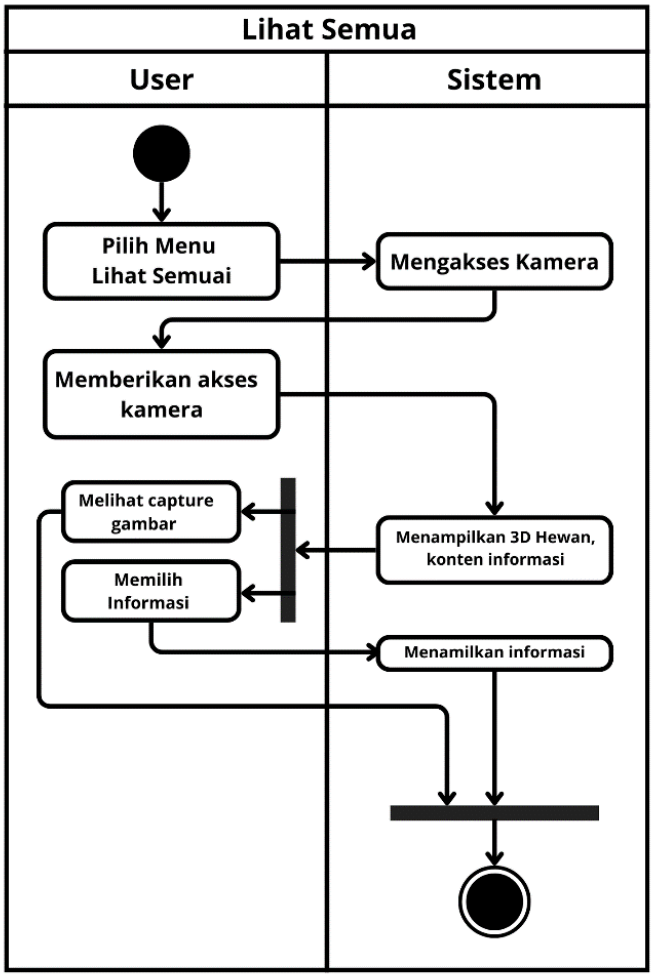


Gambar 3. 4 *Activity Diagram Mulai*

Gambar 3.4 menjelaskan ketika pengguna memilih Mulai akan diarahkan pada menu 3D hewan yang berisikan empat tombol yang masing-masing ketika dipilih akan membuka kamera smartphone dan menampilkan 3D hewan. Selain itu pengguna dapat melihat informasi dan melakukan rotasi pada 3D hewan tersebut.

b. *Activity* Diagram Tombol Lihat Semua

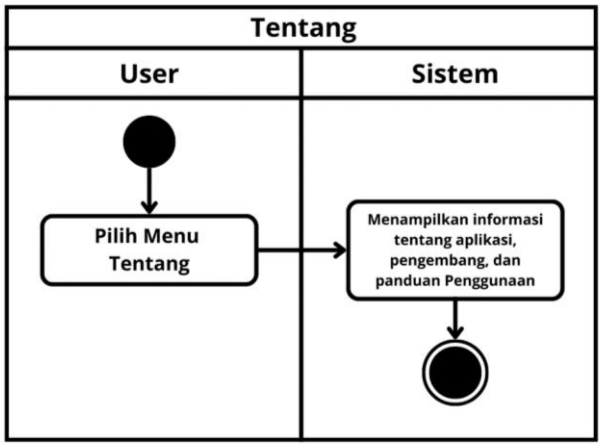
Pada *Activity Diagram* lihat semua merupakan bagian dari menampilkan objek 3D hewan purbakala.



Gambar 3. 5 *Activity Diagram* Lihat Semua

Gambar 3.5 menjelaskan ketika pengguna memilih Lihat Semua akan diarahkan langsung pada kamera *smartphone* dan akan menampilkan semua 3D hewan tanpa memilih menu, dengan melakukan *scan* pada *marker* yang sudah ada. Terdapat beberapa konten yang ada pada 3D hewan yang muncul seperti suara, rotasi, dan informasi.

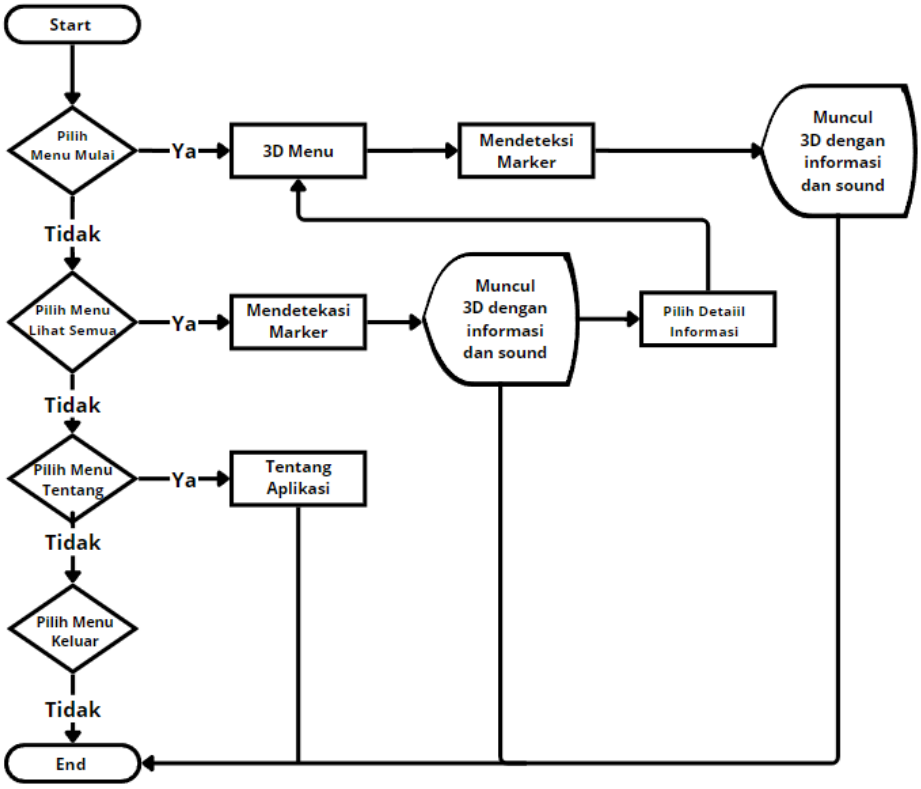
c. Activity *Diagram* Tombol



Gambar 3. 6 *Activity Diagram* Tentang

Gambar 3.6 menjelaskan ketika pengguna memilih Tentang maka aplikasi akan menampilkan informasi terkait dengan deskripsi aplikasi, pengembang aplikasi, dan panduan Penggunaan.

d. *Flowchart* Aplikasi



Gambar 3. 7 *Flowchart* Aplikasi

Gambar 3.7 merupakan *Flowchart* Mulai yang akan dibuat, diawali dengan memilih Mulai kemudian diarahkan pada menu 3D hewan dan pengguna dapat memilih beberapa kategori hewan yang akan ditampilkan objek virtualnya dengan mendeteksi *marker*.

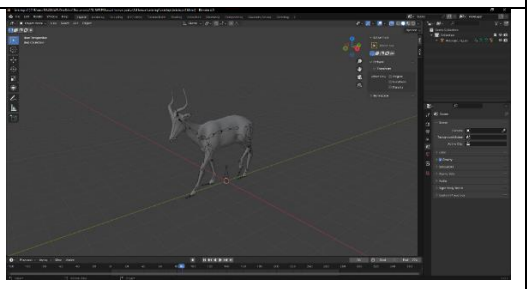
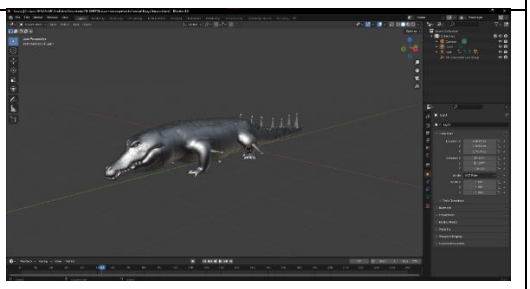
3.6 Pembuatan Aplikasi

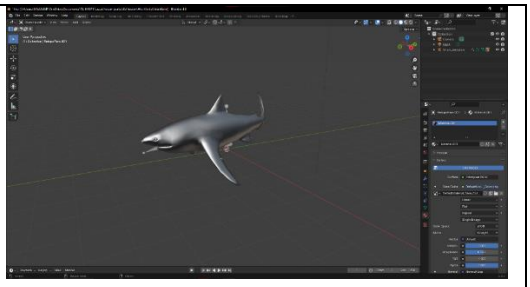
Pembuatan apliaksi ini dengan Unity dengan melakukan pembuatan objek 3D, membuat desain antarmuka dan *marker* dengan Canva, dan membuat *Augmented Reality* dengan Vuforia SDK.

3.6.1 Pembuatan *Asset*

*Asse*t dapat dibuat dengan menggunakan software Blender untuk membuat tampilan menu dan 3D *asset* hewan yang akan digunakan. Berikut adalah desain dari 3D asset.

Tabel 3. 1 3D *Asset*

No.	Nama	Gambar
1.	Antelop Jawa	 Gambar *asset* 3D antelop pada *Blender*
2.	Crocodylus	 Gambar *asset* 3D crocodylus pada *Blender*

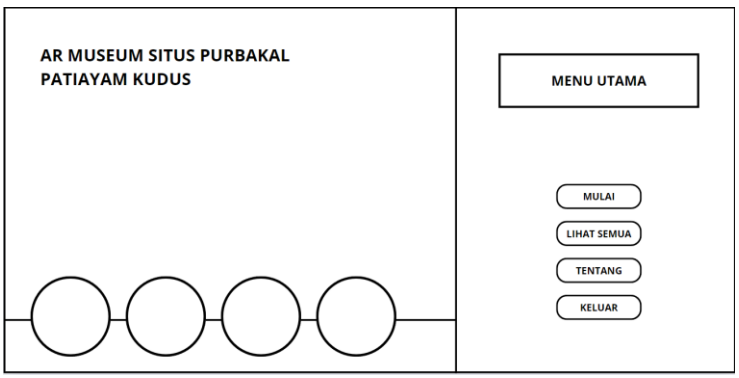
3.	Hiu Merkel	 Gambar *asset* 3D hiu merkel pada *Blender*
4.	Stegodon	 Gambar *asset* 3D stegodon pada *Blender*

Pada Tabel 3.1 menampilkan kumpulan 3D *asset* yang akan diuat. Setiap hewan dibuat dengan menggunakan refrensi yang ada pada Museum Patiayam dan Internet. Setiap 3D *asset* ditambahkan animasi dan texture untuk menambahkan kesan realistis saat dimasukkan kedalam unity untuk ditampilkan pada aplikasi.

3.6.2 Perancangan Desain Antarmuka Aplikasi

Perancangan desain antarmuka aplikasi digunakan untuk acuan dari gambaran awal tampilan *user interface* aplikasi yang akan dibuat. Desain dibuat menggunakan dengan Canva.

a. Desain *Wireframe* Menu Utama

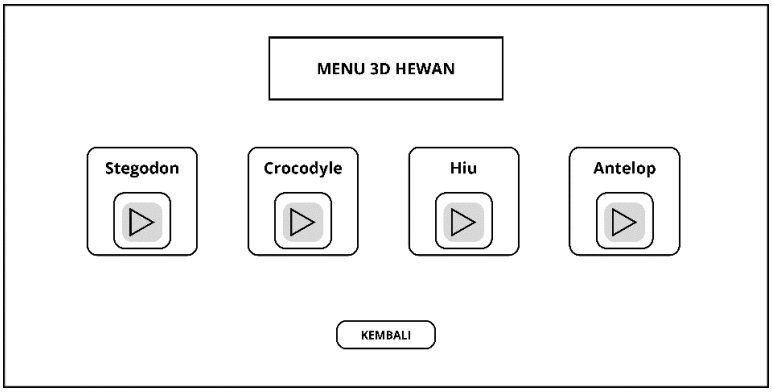


Gambar 3. 8 *Wireframe* Menu Utama

Pada desain menu utama terdapat logo menu utama pada bagian atas dan terdapat beberapa menu seperti mulai (untuk mengarahkan pada menu 3d hewan sehingga pengunjung dapat melihat *asset* 3D hewan), lihat semua (untuk mengarahkan langsung pada kamera sehingga pengunjung dapat melihat asset 3D hewan), tentang (untuk menampilkan informasi aplikasi, pengembang aplikasi, dan panduan penggunaan), dan keluar.

b. Desain *Wireframe Menu* 3D Hewan

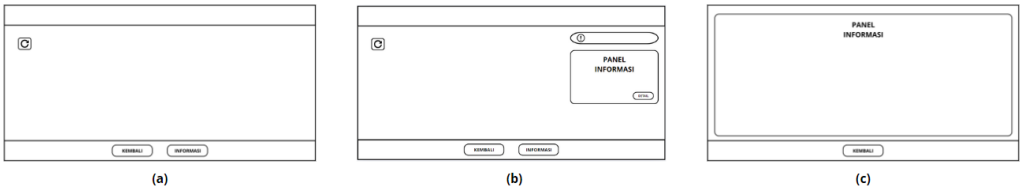
Pada desain menu 3D hewan terdapat logo pada bagian atas dan terdapat beberapa tombol kategori dengan nama hewan purba yang sudah dibuat *asset* 3D-nya.



Gambar 3. 9 *Wireframe* Menu 3D Hewan

Masing-masing tombol tersebut akan mengakses kamera untuk kemudian dilakukan deteksi marker sehingga pengunjung dapat melihat objek virtual dan berbagai infomrasi yang ada. Terakhir terdapat tombol kembali (digunakan untuk kembali pada menu utama).

c. Desain *Wireframe* Kamera AR

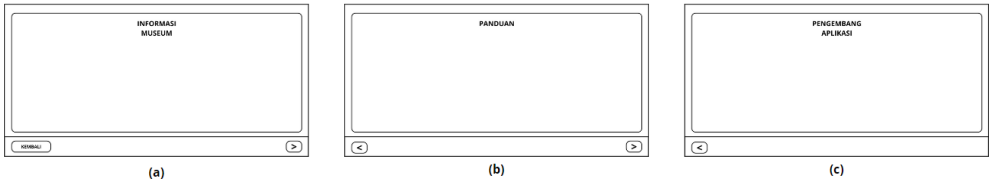


Gambar 3. 10 (a) *Wireframe* Kamera AR, (b) *Wireframe* Informasi Pop Up, (c) *Wireframe* Detail Informasi

Pada desain kamera AR terdapat beberapa konten dan proses yang dabat dipilih oleh pengguna. Pada tampilan gambar (a) langsung mengakses kamera dan

muncul beberapa tombol seperti rotasi (untuk melakukan rotasi pada *asset* 3D hewam), Kembali (untuk Kembali pada menu utama), informasi (untuk melihat table informasi *pop up*). Kemudian pada gamabr (b) pengguna akan melihat tampilan pop up informasi yang sudah dipilih, dan terdapat tombol tambahan untuk melihat detail informasi dari *asset* 3D hewan pada gambar (c). Tampilan terakhir adalah proses ketika pengguna memilih tombol detail.

d. Desain *Wireframe* Tentang



Gambar 3. 11 (a) *Wireframe* Informasi Museum, (b) Panduan, dan (c) Pengembang

Pada desain Tentang terdapat tiga halaman dimana gambar nomer (a) menampilkan informasi Museum, (b) panduan, dan (c) pengembang apliaksi. Pada masing halaman terdapat beberapa tombol yang digunakan untuk menuju halaman informasi selanjutnya dan tombol kembali.

3.7 Pembuatan UI

Tahap pembuatan UI menggunakan *software* Canva. Alasan menggunakan canva adalah memiliki banyak fitur yang dapat digunakan untuk mendesain tanpa menginstall aplikasi. Pada pembuatan UI ini terdapat beberapa unsur yang dibuat seperti logo, tombol, *background*, dan panel informasi.

3.7.1 Unsur pembuatan tampilkan aplikasi

a. Logo



Gambar 3. 12 Logo Dalam Aplikasi AR Museum Patiayam

Pada Gambar 3.15 merupakan logo yang didesain untuk pembuatan beberapa tampilan menu. Logo ini berfungsi untuk memberi informasi nama dari setiap

menu yang akan dibuat sehingga pengguna juga lebih tertarik untuk mencoba dan menggunakan aplikasi tersebut.



(a) (b) (c)

Gambar 3. 13 (a) Logo Splash Screen, (b) Logo Aplikasi AR Museum Patiayam, (c) Logo Pengembang

Logo untuk build ini berfungsi untuk memberikan identitas dan informasi pada pengguna aplikasi, seperti logo aplikasi saat sudah diinstall dan saat aplikasi dibuka melalui smartphone.

b. Tombol

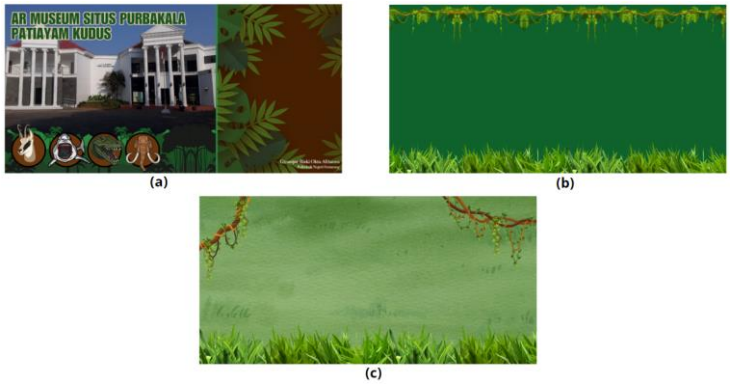
Ada beberapa tombol yang akan dibuat untuk digunakan pada aplikasi.



Gambar 3. 14 Tombol Aplikasi

Tombol-tombol berikut memiliki fungsi yang berbeda, seperti mulai (untuk masuk pada menu 3D hewan dan melakukan deteksi *asset* 3D hewan), lihat semua (untuk langsung mengakses kamera untuk deteksi *asset* 3D hewan), tentang (untuk memberikan informasi, pengembang, dan petunjuk P\penggunaan aplikasi), play (untuk memilih kategori hewan untuk kemudian mengakses kamera), rotasi (untuk melakukan rotasi pada asset 3D hewan), informasi (untuk memunculkan informasi berupa pop up panel), detail (untuk memunculkan informasi lengkap tentang *asset* 3D hewan), kembali (untuk kembali pada menu sebelumnya), *next* digambarkan dengan simbol panan kanan (untuk lanjut pada halaman informasi selanjutnya), *back* (untuk kembali pada halaman informasi sebelumnya), dan keluar.

c. Background



Gambar 3. 15 (a) Background Halaman Utama, (b) Background Kamera AR, (c) Background Menu 3D dan Informasi

Terdapat 3 *background* yang dibuat, *background* tersebut berfungsi untuk memberikan kesan menarik untuk pengguna saat memilih menu.

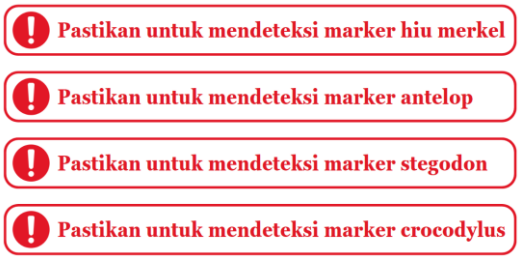
d. Panel



Gambar 3. 16 (a) Panel Informasi Hewan. (b) Panel Tentang

Tampilan panel ini digunakan untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan *asset* 3D hewan dan informasi aplikasi.

e. Logo Informasi Peringatan



Gambar 3. 17 Peringatan Informasi

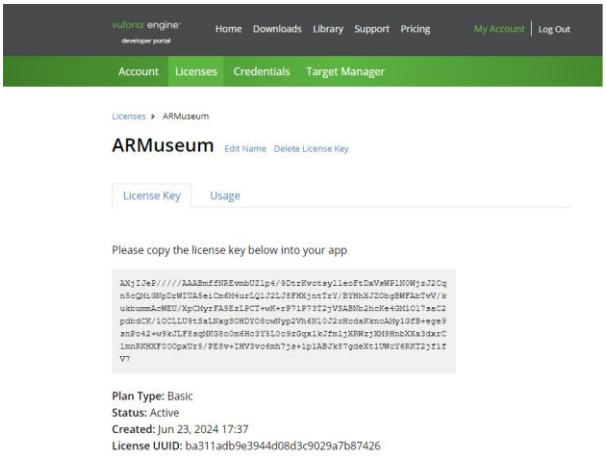
Tampilan logo untuk memperingatkan pengguna dalam melakukan deteksi *marker*.

3.8 Pembuatan Augmented Reality

Dalam pembuatan *Augmented Reality* dengan Vuforia SDK. Alasanya karena Vuforia SDK adalah platform perangkat lunak untuk membuat aplikasi *Augmented Reality* yang sering digunakan pada aplikasi Unity 3D. Pada pembuatan Augmented Reality Vuforia memiliki sistem kerja untuk menyimpan dan menampilkan objek 3D dengan melibatkan beberapa komponen utama seperti pengenalan gambar, pelacakan, dan rendering objek 3D. Pada proses unggah marker pada Vuforia Target Manager, Vuforia menganalisis dan memproses menggunakna algoritma AI yang memetakan fitur-fitur dari gambar, seperti tepi, sudut, dan pola tekstur. Fitur ini kemudian disimpan dalam bentuk *database* dan dapat diunduh dan diintegrasikan pada aplikasi Unity. Setelah itu ketika aplikasi dijalankan, kamera perangkat mobile akan menangkap secara real-time, dan ketika marker terdeteksi Vuforia akan melacak posisi posisi marker dan menampilkan model 3D yang telah dikonfigurasi pada Unity.

3.8.1 Pembuatan *License Manager*

Pembuatan *license manager* pada Vuforia berguna untuk mengkoneksikan Vuforia dan unity 3D yang nantinya dapat menampilkan objek virtual dari *Augmented Reality*. Untuk proses membuatnya dilakukan pada Vufiroa dan menghasilkan *License Key*. Untuk melakukan koneksi lakukan *copy paste license key* ke dalam Vuforia *Configuration* di unity 3D. Berikut adalah tampilan dari *License Key* yang dibuat.



Gambar 3. 18 Pembuatan *License Key*

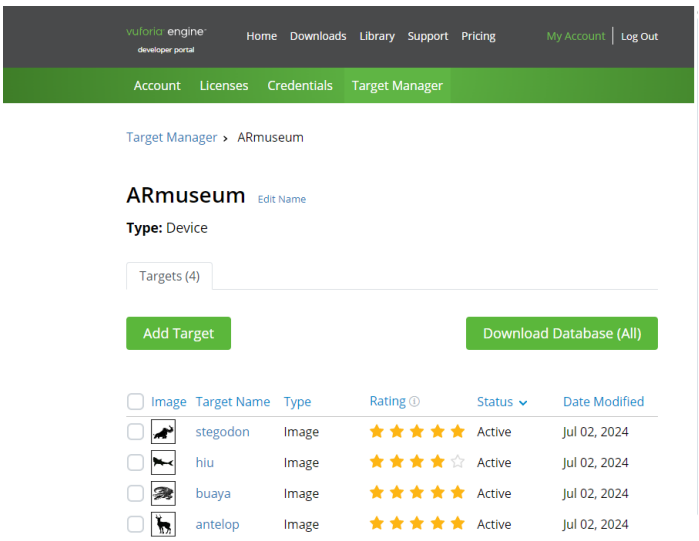
3.8.2 Pembuatan *Marker*

Pada pembuatan image target (marker) dalam Augmented Reality menggunakan Vuforia SDK. Kemudian melakukan upload gambar untuk image target dan pastikan gambar yang di upload memiliki rating yang baik. Rating bintang dari marker berkisar antara 1 sampai dengan 5, dan marker akan diuji kelayakanya menggunakan Vuforia Engine. Target marker dideteksi berdasarkan fitur-fitur yang diekstraksi dari gambar kemudian dibandingkan secara langsung. Untuk mendapatkan kinerja deteksi dan pelacakan terbaik dari Vuforia Engine, target marker harus memiliki atribut sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Atribut Marker

Atribut	Contoh
Kaya akan detail	Bentuk hewan.
Memiliki kontras yang bagus	Daerah terang dan gelap yang jelas.
Tidak ada pola yang berulang	Sekelompok campuran item yang hampir sama.
Format	PNG dan JPG, kurang dari 2 MB.

Hasil rating dan ID marker diperoleh dengan mengirimkan gambar marker ke situs developer Vuforia. Berikut tampilkan image target yang telah dibuat dapat dilihat pada gambar 3.21.



Gambar 3. 19 *Marker*

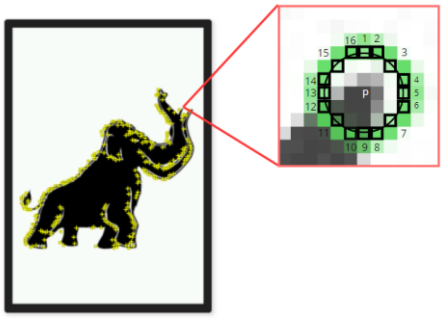
Vuforia SDK menggunakan algoritma *Fast Corner Detection* berfungsi sebagaimana baiknya gambar dapat dideteksi dengan rating 1 sampai 5. Berikut nilai marker pada Vuforia.

3.8.3 Algoritma *Fast Corner Detection*

Fast Corner Detection dimulai dengan menentukan suatu titik p pada koordinat (x_p , y_p) pada citra dan membandingkan intensitas titik p dengan 4 titik di sekitarnya. Titik pertama terletak pada koordinat (x_p, y_{p+3}), titik kedua terletak pada koordinat (y_{p+3}, x_p), titik ketiga terletak pada koordinat (x_p, y_{p-3}), dan titik keempat terletak pada koordinat (x_{p-3}, y). Jika nilai intensitas di titik p bernilai lebih besar atau lebih kecil daripada intensitas sedikitnya tiga titik di sekitarnya ditambah dengan suatu intensitas batas ambang, maka dapat dikatakan bahwa titik p merupakan sudut. Setelah itu titik p akan digeser ke posisi (x_p, Y_{p-3}) dan melakukan intensitas keempat titik disekitarnya sampai semua titik pada citra sudah ditemukan.

Algoritma *Fast Corner Detection* bekerja pada suatu citra sebagai berikut:

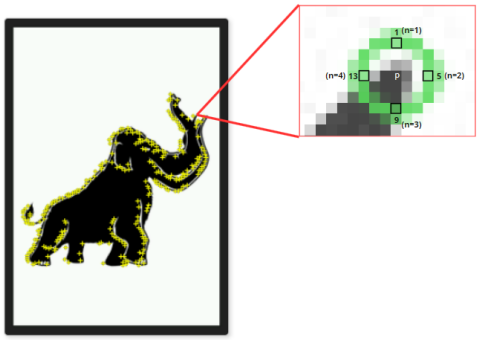
1) Menentukan titik p pada citra dengan posisi awal (x_p , y_p)



Gambar 3. 20 Menentukan titik p dan menentukan 16 titik *pixel*

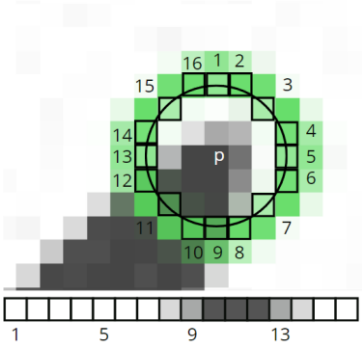
Identifikasi titik p oada gambar dengan koordinat awal (x, y) dan nilai ambang tertentu. Kemudian tentukan 16 poin pixel yang berjarak 3 *pixel* daru titik p.

2) Identifikasi koordinat dari empat titik dari 16 *pixel* tersebut. Titik pertama (n=1) dengan koordinat (x_p, y_{p+3}), titik kedua (n=2) dengan koordinat (y_{p+3}, x_p), titik ketiga (n=3) memiliki koordinat (x_p, y_{p-3}), dan titik keempat (n=4) memiliki koordinat (x_{p-3}, y).



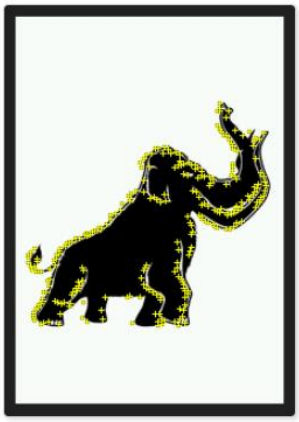
Gambar 3. 21 Menentukan Poin P Pada Koordinat n=1, n=2, n=3, n=4

3) Perbandingan intensitas dilakukan antara intensitas titik pusat p pada intensitas keempat titik di sekitarnya. Titik pusat p digolongkan sebagai titik sudut, seperti pada gambar. Jika terdapat setidaknya tiga titik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu gelap, normal, cerah. Maka titik tersebut dianggap memenuhi syarat.



Gambar 3. 22 Perbandingan Intensitas Pada 16 Pixel Pada Titik P

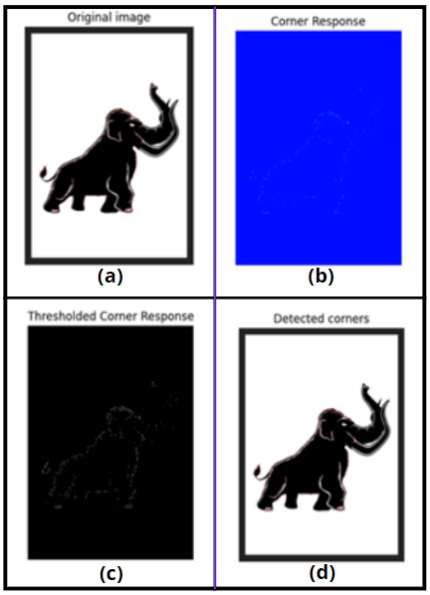
4) Iterasikan proses ini hingga semua titik pada gambar dibandingkan. Berikut adalah hasil penentuan hasil dari algoritma *Fast Corner Detection* yang menentukan titik poin.



Gambar 3. 23 Hasil Marker

3.8.3 Algoritma *Harris Corner Detection*

Pada deteksi fitur Harris Corner Detection akan mengubah gambar menjadi abu – abu untuk memudahkan analisis pixel, Kemudian algoritma akan melakukan perhitungan matriks gradien untuk menentukan intensitas disekitar *pixel* dan menghitung nilai respon untuk menunjukkan kemungkinan adanya sudut (Baeldung, 2024). Dapat dilihat pada gambar 3.23.



Gambar 3. 24 (a) Original Marker, (b) Corner Response, (c) Threshold Corner Detection, dan (d) Detected

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi yang sudah dibuat. Pengujian yang dilakukan merupakan pengujian terhadap keseluruhan sistem dari pengujian aplikasi dan pengujian pengguna.

3.9 Testing

3.9.1 Rancangan Pengujian Aplikasi

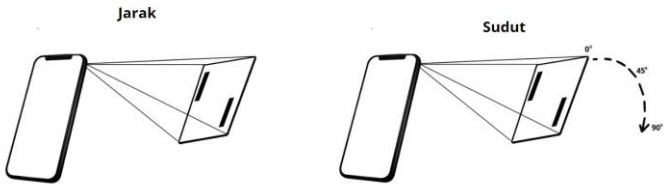
Tabel 3. 3 Pengujian Aplikasi

No.	Pengujian	Tujuan	Cara Pengujian	Indikator
1.	Splash Screen	Informasi Logo Game	Pengguna menekan aplikasi pada smartphone	Dapat menampilkan splash screen saat aplikasi dibuka
2.	Halaman Menu Utama	Melihat menu awal saat menggunakan aplikasi	Ketika masuk pada aplikasi, menu utama akan otomatis muncul	Dapat menampilkan menu utama
3.	Halaman Mulai	Melihat menu 3D Hewan untuk memilih kategori hewan	Menekan tombol mulai	Dapat menampilkan halaman selanjutnya
4.	Halaman Lihat Semua	Melihat kamera untuk menampilkan objek virtual	Menekan tombol lihat semua	Dapat menampilkan kamera
5.	Halaman Tentang	Melihat Informasi aplikasi, pengembang, panduan penggunaan	Menekan tombol tentang	Dapat menampilkan informasi aplikasi, pengembang, dan panduan penggunaan
6.	Halaman 3D Menu	Melihat tombol kategori untuk setiap hewan yang akan ditampampilkan	Menekan tombol mulai	Daapat menampilkan halaman 3D hewan dan tombol

				kategori hewan
7.	Halaman Kamera	Melihat kamera dan dapat melakukan memunculkan objek virtual dengan marker	Menekan tombol kategori hewan dan lihat semua	Dapat menampilkan kamera dan muncul objek virtual dengan marker
8.	Halaman Informasi 3D Asset	Melihat pop up infomrasi	Menekan tombol informasi	Dapat menampilkan informasi pop up
9.	Halaman Detail Infomrasi	Melihat infomrasi yang lebih detail	Menekan tombol detail pada pop up infomrasi	Dapat menampilkan halaman informasi detail

3.9.2 Pengujian Jarak dan Sudut

Pada tahap pengujian jarak dan sudut proses yang dilakukan adalah mencoba marker pada pada jarak yang berbeda dan marker dengan sudut yang berbeda. Pengujian ini menggunakan indikator jarak 10 cm – 70 cm dan menggunakan 0° – 45°. Berikut merupakan gambaran dari pengujian jarak dan sudut.



Gambar 3. 25 Gambar Pengujian Jarak dan Sudut

3.9.3 Pengujian Pengguna

Pada tahap pengujian pengguna proses yang dilakukan adalah dengan memberikan kuesioner kepada pengguna aplikasi. Dalam pertanyaan tersebut terdapat indikator

untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Berikut daftar pertanyaan kuisioner:

1. Apakah aplikasi AR Museum Patiayam mudah digunakan?
2. Apakah tampilan aplikasi AR Museum Patiayam menarik?
3. Apakah informasi pada aplikasi AR Museum Patiayam bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang hewan Purbakala?
4. Apakah informasi aplikasi AR Museum Patiayam menarik?
5. Apakah desain 3D hewan yang digunakan pada aplikasi AR Museum Patiayam menarik?
6. Apakah desain gambar yang digunakan pada aplikasi AR Museum Patiayam menarik?
7. Apakah sistem antarmuka pada aplikasi AR Museum Patiayam menarik?
8. Apakah fitur Mulai pada halaman menu utama berjalan dengan baik?
9. Apakah fitur Lihat Semua pada halaman menu utama berjalan dengan baik?
10. Apakah fitur Tentang pada halaman menu utama berjalan dengan baik?
11. Apakah fitur Keluar pada halaman menu utama berjalan dengan baik?
12. Apakah fitur Marker Kamera pada aplikasi AR Museum Patiayam berjalan dengan baik?
13. Apakah 3D hewan pada aplikasi berjalan dengan baik?
14. Apakah fitur Suara Informasi pada aplikasi AR Museum Patiayam berjalan dengan baik?
15. Apakah fitur Rotasi pada 3D hewan berjalan dengan baik?

    Berikut adalah panduan perhitungan skor kuisioner Aplikasi AR Museum Patiayam dari 20 responden yang berbeda dengan skala likert, dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Panduan Perhitungan Skor Kuesioner

Nilai	Predikat
5	Sangat Baik
4	Baik
3	Netral
2	Tidak Baik

1	Sangat Tidak Baik

Berdasarkan hasil kuesioner, data akan diolah untuk menentukan kepuasan dari pengguna terhadap aplikasi AR Museum Patiayam, berikut rumus dan indikator kepuasan pengguna :

$$\text{Presentase Kepuasan Pengguna (\%)} = \frac{\text{Total Kepuasan Pengguna}}{Total\ Maksimal\ Kepuasan\ Pengguna}\ x\ 100\%$$

Tabel 3. 5 Indikator Kepuasan Pengguna

Nilai	Predikat
0% - 20%	Sangat Tidak Puas
21% - 40%	Tidak Puas
41% - 60%	Cukup
61% - 80%	Puas
81% - 100%	Sangat Puas

3.9.4 Pengujian Hasil Akurasi Algoritma Fast Corner Detection dan Harris Corner Detection

Pada tahap ini saya akan melakukan perbandingan hasil akurasi dari algoritma *Fast Corner Detection* dan *Harris Corner Detection*. Penentuan akurasi dilakukan berdasarkan jumlah *keypoints* dengan *rating* 1 sampai 5, seperti pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Indikator Penentuan Rating

Jumlah *Keypoints*	Rating	Keterangan
> 1000	5	Sangat Bagus
< 1000	4	Bagus
< 750	3	Cukup
< 500	2	Tidak Bagus
< 250	1	Sangat Tidak Bagus

Berdasarkan indikator diatas, saya dapat mengetahui *rating* dari *marker* yang akan digunakan.

BAB IV
ANALISI DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis dan pembahasan sistem berdasarkan desain yang sudah dibuat. Analisi dan pembahasan yang sudah dibuat terdiri dari pengujian sistem dan analisis kepuasan pengguna.

4.1 Hasil Rancangan Aplikasi

Pada pengujian fungsionalitas Media Promosi Dengan AR Museum Patiayam akan dilakukan namlisis mengenai pengujian tampilan antarmuka serta kegunaan fitur-fitur yang sudah dibuat pada aplikasi.

4.1.1 Hasil Antarmuka Aplikasi

1. Menu Utama

   Menu utama dalam sebuah aplikasi adalah antarmuka pertama yang dilihat oleh pengguna setelah melalui aplikasi. Menu utama memberikan berbagai pilihan dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi.



Gambar 4. 1 Halaman Menu Utama

Pada Menu Utama merupakan halaman yang berisi tombol “Mulai” untuk berpindah ke Halaman Menu 3D Hewan, tombol “Lihat Semua” untuk langsung mengakses kamera dan menampilkan objek virtual dengan marker, tombol “Tentang” untuk melihat infomrasi tentang aplikasi, tombol “Keluar” untuk keluar dari aplikasi.

2. Halaman Menu 3D Hewan

Halaman ini berisikan empat kategori hewan yang dapat dipilih oleh pengguna untuk masuk dan mengakses kamera.



Gambar 4. 2 Halaman Menu 3D Hewan

Pada Halaman Menu 3D Hewan ini terdapat empat tombol kategori hewan Purbakala yang dapat dipilih oleh pengguna. Setiap tombol yang dipilih akan diarahkan untuk mengakses kamera dan menampilkan objek virtual hewan Purbakala denganmenggunakan marker.

3. Halaman Kamera

Halaman ini menampilkan akses kamera pada smartphone yang digunakan pengguna. Terdapat dua halaman kamera, pertama yang digunakan untuk menu 3D hewan dan tombol lihat semua. Alasan saya membuat halaman kamera berdeda adalah untuk memberikan opsi pada pengguna untuk lebih detail dalam mengetahui objek virtual hewan Purbakala dan untuk hanya melihat objek virtual saja. Berikut merupakan gambar dari perbedaan halaman kamera saya.



Gambar 4. 3 Halaman Kamera Menu 3D Hewan

Pada halaman ini pengguna akan mengarahkan kamera pada marker sehingga objek virtual hewan Purbakala akan muncul. Pengguna juga dapat melakukan interkasi pada objek virtual dengan menekan tombol rotasi (digambarkan dengan simbol *refresh*), memperbesar dan memperkecil hewan Purbakala (menekan dengan dua jari pada objek dan menarik lebar atau menarik kecil), tombol kembali untuk kembali pada halaman sebelumnya, dan tombol informasi untuk mengetahui informasi hewan tersebut.



Gambar 4. 4 Halaman Kamera Lihat Semua

Pada Halaman Kamera ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, dimana pada halaman ini fitur lebih dipersingkat dengan membuat objek virtual otomatis berputar dan dapat melakukan scan pada marker tanpa memilih menu kategori, sehingga pengguna dapat lebih ringkas dalam melakukan proses memunculkan objek virtual pada saat berada di Museum.

4. Informasi Hewan Purbakala

Pada bagian informasi hewan Purbakala, terdapa informasi tentang hewan tersebut, seperti nama, fosil yang ditemukan, dan lainnya. Informasi yang diambil merupakan refrensi yang ada pada Museum Patiayam dan informasi ini juga sangat bermanfaat bagi pengunjung yang datang pada Museum karena dapat menambah wawasan dan termasuk dalam pembelajaran interaktif juga.



Gambar 4. 5 Pop Up Informasi

Pada Pop Up Informasi juga terdapat satu tombol yaitu detail yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang lebih detail. Dapat dilihat untuk tampilan detail informasi pada aplikasi pada gambar 4.7

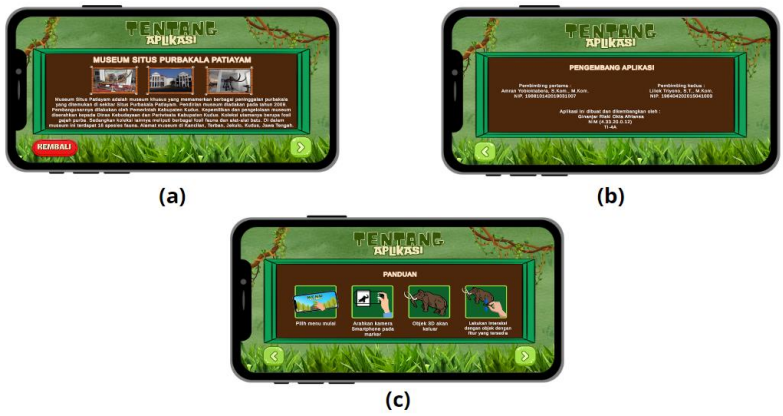


Gambar 4. 6 Halaman Informasi Detail

Pada Halaman ini terdapat informasi lengkap tentang hewan Purbakala berdasarkan refrensi yang ada pada Museum Patiayamdan ketika halaman ini muncul terdapat suara audio informasi yang otomatis berjalan sesuai isi dari informasi tersebut. Terdapat gambar fosil yang ditemukan dan tombol kembali untuk kembali pada halaman sebelumnya.

5. Halaman Tentang

Halaman ini menampilkan informasi singkat tentang Museum Patiayam pada gambar nomer 1, pengembang aplikasi pada gambar nomer 2, dan panduan pengguna pada gambar nomer 3. Pengguna dapat melakukan scroll (pada kanan tabel informasi) untuk melihat berbagai informasi diatas dan menekan tombol kembali untuk kembali pada halaman sebelumnya.



Gambar 4. 7 (a) Halaman Tentang Museum. (b) Halaman Tentang Pengembang, (c) Halaman Tentang Panduan

4.2 Analisis Algoritma Perbandingan Fast corner Detection

Pada analisis ini dilakukan *input* gambar dan *Convert grayscale* dahulu, dimana merupakan proses mengubah gambar menjadi monokrom sebagaimana ditunjukan pada kode dibawah.

```
def FAST():
    root = os.getcwd()
    imgPath = os.path.join(root, 'C:/Users/GINANJAR/OneDrive/Documents/TA
SKRIPSI/asset hewan purba/Marker/hiu.jpg')
    imgGray = cv.imread(imgPath, cv.IMREAD_GRAYSCALE)

    fast = cv.FastFeatureDetector_create()
    minIntensityDiff = 10
    fast.setThreshold(minIntensityDiff)
    keypoints = fast.detect(imgGray)
    imgGray_with_keypoints = cv.drawKeypoints(imgGray, keypoints, None,
color=(255,255,0), flags=cv.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KEYPOINTS)
```

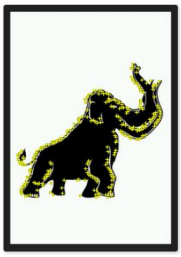
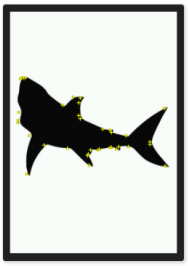
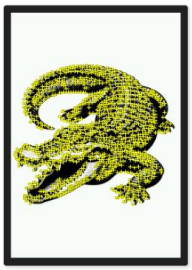
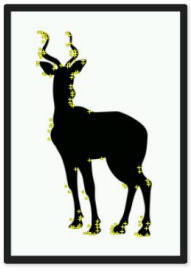
kemudian dengan algoritma *Fast Corner Detection* untuk menentukan titik poin dan rating dari marker. Berikut kode yang digunakan untuk menentukan hasil tersebut menggunakan *library opencv*.

```
def evaluate_image_quality(imgGray):
    # Contoh sederhana: menghitung jumlah fitur yang terdeteksi
    fast = cv.FastFeatureDetector_create()
    keypoints = fast.detect(imgGray)
    print(keypoints)
    num_keypoints = len(keypoints)
    print(num_keypoints)

    # Menentukan skor berdasarkan jumlah keypoints
    if num_keypoints > 1000:
        return 5
    elif num_keypoints > 750:
        return 4
    elif num_keypoints > 500:
        return 3
    elif num_keypoints > 250:
        return 2
    else:
        return 1
```

Pada gambar tersebut berfungsi untuk menghitung *keypoint* yang digunakan untuk menentukan rating berdasarkan jumlah *keypoint* dimana apabila lebih dari 1000 akan mendapatkan *rating* 5 dan sebaliknya.

Tabel 4. 1 Hasil *Marker Fast Corner Detection*.

No.	Penjelasan	Marker	Rating
1.	Marker Stegodon		5
2.	Marker Hiu Merkel		4
3.	Marker Crocodylus		5
4.	Marker Antelop		5

Hasil dari pengolahan *marker* yang sudah diproses dengan *Fast Corner Detection* menampilkan *rating* yang bagus, sehingga algoritma ini cocok digunakan untuk menentukan *marker* yang akan digunakan pada aplikasi.

4.3 Analisis Harris Corner Detection

Pada tahap peratama saya melakukan *input* gambar untuk kemudian dioolah, seperti pada kode dibawah.

```
# Meminta input path gambar dari pengguna
harris_corner_detection("C:/Users/GINANJAR/OneDrive/Documents/TA SKRIPSI/asset hewan purba/Marker/hiu.jpg")
```

Kemudian diubah pada menjadi monokrom dan akan dilakukan pengakurasian berdasarkan jumlah *keypoints* yang didapatkan. *Rating* ini berdasarkan jumlah *keypoints*, Dapat dilihat pada kode dibawah.

```
import cv2 as cv
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def harris_corner_detection(image_path):
    img = cv.imread(image path)

    if img is None:
        print("Gambar tidak ditemukan. Pastikan path gambar benar.")
        return

    gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    gray = np.float32(gray)
    dst = cv.cornerHarris(gray, 2, 3, 0.04)

    dst = cv.dilate(dst, None)

    # Threshold untuk mendeteksi sudut
    threshold = 0.01 * dst.max()
    keypoints = np.argwhere(dst > threshold)
    print(keypoints)
    num_keypoints = len(keypoints)
    print(num_keypoints)

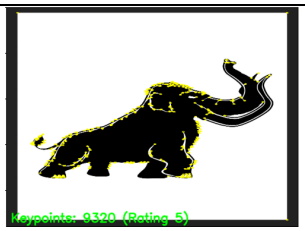
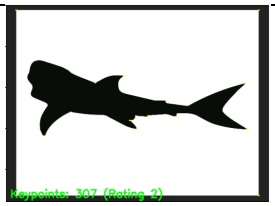
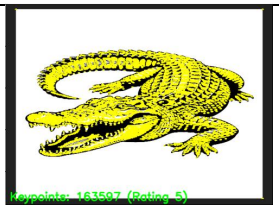
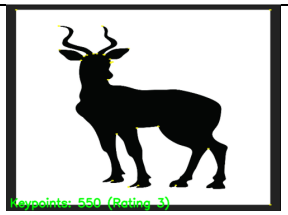
    # Menentukan level berdasarkan jumlah keypoint
    if num_keypoints < 250:
        level = 1
    elif num_keypoints < 500:
        level = 2
    elif num_keypoints < 750:
        level = 3
    elif num_keypoints < 1000:
        level = 4
    else:
        level = 5

    # Menggambar keypoints pada gambar
    img_with_keypoints = img.copy()
    for point in keypoints:
        y, x = point
        cv.circle(img_with_keypoints, (x, y), 5, (0, 255, 255), 1)  # Warna kuning (BGR: (0, 255, 255))

    # Menambahkan teks jumlah keypoint dan level
    resized_img = cv.resize(img_with_keypoints, (640, 480))
    accuracy_text = f"Keypoints: {num_keypoints} (Rating {level})"
    cv.putText(resized_img, accuracy_text, (10, resized_img.shape[0] - 10),
               cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0, 255, 0), 2, cv.LINE_AA)

    # Convert the image from BGR to RGB for matplotlib
    rgb_img = cv.cvtColor(resized_img, cv.COLOR_BGR2RGB)
```

Tabel 4. 2 Hasil Marker *Harris Corner Detection*

No.	Penjelasan	Marker	Rating
1.	Marker Stegodon		5
2.	Marker Hiu Merkel		2
3.	Marker Crocodylus		5
4.	Marker Antelop		3

Hasil dari pengolahan *marker* terdapat *rating* yang kuang bagus pada *marker* antelop dan hiiu merkel. sehingga secara performa algoritma ini kurang bagus.

Pada perbandingan algoritma *Fast Corner Detection* dan *Harris Corner Detection* dilakukan dengan membandingkan hasil *rating* dari *marker* yamg sudah diolah. Indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan jumlah *keypoints*.

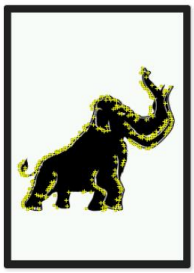
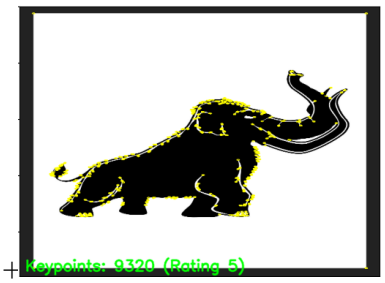
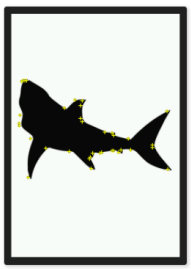
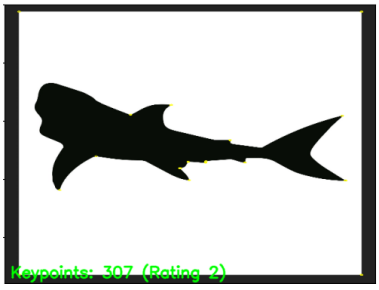
Tabel 4. 3 Hasil Perbandingan *Fast Corner Detection* dan *Harris Corner Detection*

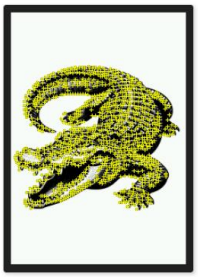
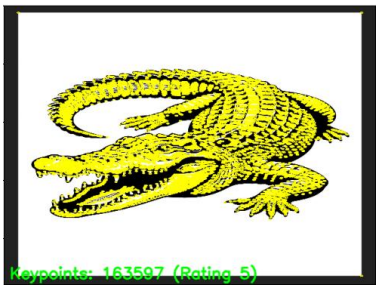
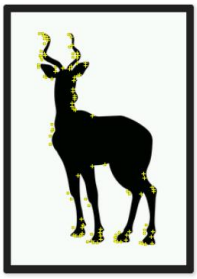
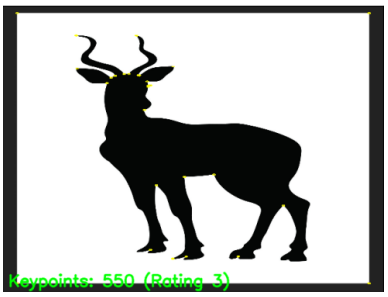
No.	Marker	Fast Corner Detection Rating	Harris Corner Detection Rating
1.	Stegodon	5	5

2.	Hiu	4	2
3.	Crocodylus	5	5
4.	Antelop	5	3

Berdasarkan hasil perbandingan algoritma *Fast Corner Detection* memiliki hasil rating yang lebih bagus daripada *Harris Corner Detection.* Sehingga saya menggunakan algoritma *Fast Corner Detection* untuk menentukan *marker* yang bagus unutk digunakan pada aplikasi.

Tabel 4. 4 Perbandingan Hasil Marker

No.	Marker	Hasil Marker Fast Corner Detection Rating	Hasil Marker Harris Corner Detection
1.	Stegodon		
2.	Hiu		

3.	Crocodylus		
4.	Antelop		

Berdasarkan dari Tabel 4.4 dapat dilihat dimana *Fast Corner Detection* dapat menampilkan *keypoints* lebih bagus, sehingga memberikan hasil *rating* yang baik, sebaliknya untuk *Harris Corner Detection* memiliki hasil deteksi *keypoints* yang kurang baik.

4.2 Hasil Rekap Pengujian Aplikasi

Tahap Selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian terhadap aplikasi AR Museum Patiayam.

4.2.1 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem

Tabel 4. 5 Hasil Rekap Tampilan Aplikasi Sistem

No.	Pengujian	Smartphone	
		Xiaomi Redmi Note 9 Pro	Infinix ZERO 5G 2023
1.	Splash Screen		

2.	Halaman Menu Utama		
3.	Halaman Mulai		
4.	Halaman Lihat Semua		
5.	Halaman Tentang		
6.	Pop up Informasi		
7.	Halaman Informasi Detail		

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat hasil tampilan aplikasi dengan melakukan pengujian pada dua *smartphone* yang berbeda dan berhasil.

4.2.2 Hasil Rekap Fungsional Aplikasi

Tabel 4. 6 Hasil Rekap Fungsional Aplikasi Sistem

No.	Pengujian	Smartphone	
		Xiaomi Redmi Note 9 Pro	Infinix ZERO 5G 2023
1.	Splash Screen	Berhasil	Berhasil
2.	Halaman Menu Utama	Berhasil	Berhasil
3.	Halaman Mulai	Berhasil	Berhasil
4.	Halaman Lihat Semua	Berhasil	Berhasil
5.	Halaman Tentang	Berhasil	Berhasil
6.	Halaman 3D Menu	Berhasil	Berhasil

7.	Halaman Kamera	Berhasil	Berhasil
8.	Halaman Kamera Lihat Semua	Berhasil	Berhasil
9.	Pop up Informasi	Berhasil	Berhasil
10.	Halaman Informasi Detail	Berhasil	Berhasil

4.3 Hasil rekap Pengujian Jarak dan Sudut Terhadap Marker

4.3.1 Pengujian Jarak dan sudut

Pengujian jarak dan sudut dilakukan untuk menentukan jarak deteksi minimum sehingga dapat menetapkan batas antara *smartphone* ke marker. Pengujian dilakukan dengan meletakkan *smartphone* pada jarak minimal terdekat untuk melakukan deteksi dan semakin menjauh dari marker sampai tidak terdeteksi. Kemudian pengujian sudut dilakukan untuk menentukan posisi marker yang mudah untuk dideteksi dimulai dari 0^0 sampa $90^{0.}$ Pengujian ini dilakukan untuk mengukur akurasi dari metode marker based tracking yang memanfaatkan marker untuk memunculkan objek virtual.

Tabel 4. 7 Hasil Rekap Pengujian Jarak Dan Sudut

No.	Marker	Jarak	Sudut	Pengamatan	Hasil Pengujian
1.	Antelop	10 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		60 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil

		70 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	90º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	90º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		40 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		60 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
2.	Crocodylus	10 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		60 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	90º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	90º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		40 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		60 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
3.	Hiu Merkel	10 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil

		30 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		60 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	90º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	90º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		40 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		60 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	90º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
4.	Stegodon	10 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		50 cm	0º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		60 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	0º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	45º	Muncul Objek 3D	Berhasil
		40 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	45º	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil

		60 cm	45°	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	45°	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		10 cm	90°	Muncul Objek 3D	Berhasil
		20 cm	90°	Muncul Objek 3D	Berhasil
		30 cm	90°	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		40 cm	90°	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		50 cm	90°	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		60 cm	90°	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil
		70 cm	90°	Tidak Muncul Objek 3D	Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, jarak dan sudut deteksi marker yang bagus untuk memunculkan objek 3D adalah dengan jarak antara 10 cm sampai 40 cm dengan sudut 0° sampai 45°.

4.4 Hasil rekap Pengujian Pengguna Terhadap Sistem

Pengujian pengguna dilakukan untuk menguji fitur-fitur yang ada pada aplikasi AR Museum Patiayam.

Tabel 4. 8 Hasil Penilaian Responden

No	Nama	Skor															Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Taufiq Hafizh	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	65
2.	Valendeva Khairullathuf	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	70
3.	Donny Fernanda	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	67
4.	Supri	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	70
5.	Wiwien	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	66
6.	Sinta	4	4	3	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	58
7.	Febrianus Agnos	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	67
8.	Tyass Nk	3	4	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	2	3	51
9.	Bintang	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
10.	Isma	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	64

11.	Endras	4	5	5	4	5	3	4	3	5	4	4	5	3	4	4	62
12.	Salsadila	4	2	5	3	3	4	2	2	3	4	1	5	3	4	4	46
13.	Putri Dian Silvia	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	64
14.	Sultan najmi akba	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
15.	Tarisa Rahmi	4	4	5	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4	4	61
16.	Tita	4	3	3	2	5	1	1	2	3	2	4	4	5	5	1	45
17.	Febri	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	69
18.	Aura Bilqis	5	5	5	4	2	2	1	3	3	4	5	2	4	2	1	47
19.	Shinta amalia	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	3	5	62
20.	Geofany Adi	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	70
21.	Vita	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	67
22.	Hartutik	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	70
23.	Farida	4	4	5	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	5	60
24.	Miftadin	4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	68
25.	Navisatul	4	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	64
26.	Marcellinus	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	68
27.	Anam	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	71
28.	Nandi	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	71
29.	Rizki	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	73
30.	Galang	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	73
Total																	1.939

Tingkat Kepuasan responden diukur dengan menghitung presentase perbandingan total nilai dari seluruh responden terhadap maksimum. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\text{Presentase Kepuasan Pengguna (\%)} = \frac{1939}{75\ x\ 30}\ x\ 100\% = 86\%$$

Hasil dari perhitungan di atas menghasilkan tingkat kepuasan pengguna yang mencapai 86%. Dari hasil perhitungan tingkat kepuasan pengguna tersebut, berdasarkan Tabel 3.5 didapatkan indikator kepuasan pengguna adalah sangat puas.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi koleksi fosil purbakala berbasis Augmented Reality (AR) di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Sistem informasi berbasis AR ini efektif sebagai media promosi museum. Teknologi AR memberikan pengalaman interaktif dan menarik bagi pengguna, sehingga dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap koleksi fosil yang ada di museum.
2. Aplikasi menggunakan metode *Marker Based Tracking* yang memungkinkan koleksi fosil purbakala ditampilkan secara 3D berhasil dibuat, lengkap dengan informasi relevan yang mendukung pengalaman pengunjung dan memiliki fitur rotasi, audio hewan, dan audio informasi untuk memberikan gambaran pada pengguna dalam mengenali bentuk hewan, suara hewan, dan informasi.
3. Aplikasi yang dibuat berhasil menerapkan teknologi *Augmented Reality* untuk menampilkan bentuk hewan purbakala berdasarkan koleksi fosil yang ada pada Museum Patiayam. Hasil pengujian dengan kuesioner memperoleh tinggkat kepuasan pengguna sebesar 86%, menunjukkan bahwa aplikasi berhasil untuk menjadi media informasi dan promosi yang sangat baik. Pengujian jarak dan sudut memperoleh hasil jarak 10 cm sampai 40 cm dan sudut 0° sampai 45° untuk kondisi terbaik dalam mendeteksi *marker*. Hasil dari perbandingan ini membuktikan bahwa *Fast Corner Detection* memiliki hasil *rating marker* yang lebih baik.

5.2 Saran

Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah lebih mengoptimalkan fitur – fitur dan UI sehingga menambah pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selain itu, tampilan layout juga harus diperhatikan sehingga pengguna tidak kesusahan dalam menggunakan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Acesta, A., & Nurmaylany, M. (2018). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUGMENTED REALITY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA. In Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Vol. 2).

Alingga, I., & Made Suartana, I. (2024). Penerapan Teknologi Markerless Augmented Reality pada Aplikasi Katalog Furniture. Journal of Informatics and Computer Science, 05.

Anhui da xue, Dongbei da xue, Chinese Association of Automation. Technical Committee on Control and Decision of Cyber Physical Systems, IEEE Control Systems Society, Chinese Association of Automation. Technical Committee on Control Theory, Dongbei da xue. State Key Laboratory of Synthetical Automation for Process Industries, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2020). Proceedings of the 32nd Chinese Control and Decision Conference (CCDC 2020) : 22-24 August 2020, Hefei, China.

Baeldung. (2024). Deteksi Harris Corner Dijelaskan. https://www-baeldung-com.translate.goog/cs/harris-corner-detection?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Dian. (2019). Nasib Museum Patiayam, Kurang Diperhatikan Hingga Pengunjung yang Kecele Artikel ini telah tayang di Murianews.com dengan judul "Nasib Museum Patiayam, Kurang Diperhatikan Hingga Pengunjung yang Kecele", Klik untuk baca: http://info-muria.murianews.com/dian-utoro-aji/160861/nasib-museum-patiayam-kurang-diperhatikan-hingga-pengunjung-yang-kecele . MURIANEWS.

Dzulfiqar Iskandar, I., Informatika, M., Bsi, A., Tanuwijaya No, J., Ilmu Komputer, M., & Nusa Mandiri, S. (2018). IMPLEMENTASI ALGORITMA EDIT DISTANCE PADA PENGEMBANGAN APLIKASI E-LEARNING BSI MENGGUNAKAN METODOLOGI WATERFALL (Vol. 17).

Elektronik, J., Udayana, I. K., Kadek, I., Putra, A. A., Anom, G. N., Putra, C., & Kuta, S. (2021). Development of Augmented Reality Application for Canang Education Using Marker-Based Tracking Method.

Fidela, S. Z., & Sejati, Rr. H. P. (2023a). Penerapan Augmented Reality pada Pengenalan Hewan Purbakala berdasarkan Jenis Makanan berbasis Android.

Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, 7(2), 297–306. https://doi.org/10.29408/edumatic.v7i2.22123

Fidela, S. Z., & Sejati, Rr. H. P. (2023b). Penerapan Augmented Reality pada Pengenalan Hewan Purbakala berdasarkan Jenis Makanan berbasis Android. Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, 7(2), 297–306. https://doi.org/10.29408/edumatic.v7i2.22123

Fidela, S. Z., & Sejati, Rr. H. P. (2023c). Penerapan Augmented Reality pada Pengenalan Hewan Purbakala berdasarkan Jenis Makanan berbasis Android. Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, 7(2), 297–306. https://doi.org/10.29408/edumatic.v7i2.22123

Hamzaturrazak, M., Husnia, L., & Wibowo, H. (2020a). Perancangan Bangun Aplikasi Pengenalan Budaya Lombok Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android. REPOSITOR, 2(10), 1416–1428.

Hamzaturrazak, M., Husnia, L., & Wibowo, H. (2020b). Perancangan Bangun Aplikasi Pengenalan Budaya Lombok Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android. REPOSITOR, 2(10), 1416–1428.

Harris, C., & Stephens, M. (n.d.). A COMBINED CORNER AND EDGE DETECTOR.

Hartopo. (2022). Museum Purbakala Patiayam Diharap Berkembang seperti Sangiran. PORTAL BERITA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Imanuel M. Ngangi, R. S. B. A. S. (2020). Katalog Augmented Reality Pengenalan Situs Bangunan Warisan Dunia Untuk Anak. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer.

Irfansyah, J., & Anifah, L. (2022a). Media Pembelajaran Pengenalan Hewan untuk Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android. Journal of Engineering, Technology, and Applied Science, 4(2), 86–96. https://doi.org/10.36079/lamintang.jetas-0402.384

Irfansyah, J., & Anifah, L. (2022b). Media Pembelajaran Pengenalan Hewan untuk Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android. Journal of Engineering, Technology, and Applied Science, 4(2), 86–96. https://doi.org/10.36079/lamintang.jetas-0402.384

Khatib Sulaiman, J., Andhi Gunawan, A., Ali Romli, M., & Teknologi Yogyakarta, U. (2023). Media Pembelajaran Bidang Otomotif Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android Pada SMK Muhammadyah 2 Wedi. Indonesian Journal of Computer Science Attribution, 12(6), 4121.

Komalasari, Y., Muharrom, M., & Sumbaryadi, A. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Fungsionalitas Media Sosial Pada Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kel. Kebon Bawang Jakarta Utara. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, 71–77. www.canva.com.

Malik Ibrahim, M., Candra Padmasari, A., Pendidikan Multimedia, J., & Daerah Cibiru, K. (2022a). Animal Habitats Augmented Reality-Based Virtual Roaming with Markerless Method telp/fax of institution/affiliation.

Malik Ibrahim, M., Candra Padmasari, A., Pendidikan Multimedia, J., & Daerah Cibiru, K. (2022b). Animal Habitats Augmented Reality-Based Virtual Roaming with Markerless Method telp/fax of institution/affiliation.

Mersia Samar, I. (n.d.). JIP (Jurnal Informatika Polinema) IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY PADA APLIKASI PENGENALAN OBJEK WISATA KOTA AMBON.

Mersia Samar, I. (2023). JIP (Jurnal Informatika Polinema) IMPLEMENTASI AUGMENTED REALITY PADA APLIKASI PENGENALAN OBJEK WISATA KOTA AMBON.

Miyanti, V., Muhidin, A., & Ardiatma, D. (2023). Implementasi Metode Markerless Augmented Reality Sebagai Media Promosi Home Furnishing Berbasis Android. MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science, 4(1), 71–77. https://doi.org/10.57152/malcom.v4i1.1019

Pane, B., Najoan, X., & Paturusi, S. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Ragam Budaya Indonesia. Journal Teknik Informatika, 12(1).

Rachman, A., Nurhadi Panindias, A., & Studi Desain Komunikasi, P. (2021). Pemanfaatan Augmented reality (AR) sebagai Media Promosi Iklan Produk Susu Kedelai Berbasis Filter Instagram. Jurnal Ilmu Komputer Dan Desain Komunikasi Visual, 6(2).

Rahmat, A. I., Andreswari, D., & Setiawan, Y. (2022). Perancangan Aplikasi Augmented Reality Buku Koleksi Benda Bersejarah Sebagai Media Informasi

Interaktif dan Media Promosi (Studi Kasus : Museum Negeri Bengkulu) (Vol. 16, Issue 1).

Rosandy, T., Zaini, T., Pagar Alam No, J. Z., & Lampung -Indonesia, B. (2019). AUGMENTED REALITY WISATA MONUMEN BERSEJARAH LAMPUNG BERBASIS MOBILE (Vol. 19, Issue 1).

Steven. (2023). Augmented Reality Pengenalan Senjata Tradisional Indonesia Timur. Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer.

Wulaningrum, H., Lubis, I., & Dewi Andriana, S. (2022). AUGMENTED REALITY PENGENALAN LINGKUNGAN KAMPUS II UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN DENGAN METODE MARKERLESS. 2(1). https://ejournal.catuspata.com/index.php/jkdn/index

LAMPIRAN

Dokumentasi pada Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus





Dokumentasi Sidang Skripsi





Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L2
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/2

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Ginanjar Riski Okta Afriansa	43320012	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"SISTEM INFORMASI KOLEKSI FOSIL PURBAKALA SEBAGAI MEDIA PROMOSI BERBASIS AUGMENTED REALITY DI MUSEUM SITUS PURBAKALA PATIAYAM KUDUS"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 19 Juli 2024

Pembimbing I,

Amran Yobioktabera, M.Kom.
NIP. 198810142019031007

Pembimbing II,

Liliek Triyono, ST., M.Kom.
NIP. 198404202015041003

Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi

	SURAT KETERANGAN SIAP UJIAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L6
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/1

SURAT KETERANGAN SIAP
UJIAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Ginanjar Riski Okta Afriansa	43320012	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"SISTEM INFORMASI KOLEKSI FOSIL PURBAKALA SEBAGAI MEDIA PROMOSI BERBASIS AUGMENTED REALITY DI MUSEUM SITUS PURBAKALA PATIAYAM KUDUS"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 19 Juli 2024

Pembimbing I,

Amran Yobioktabera, M.Kom.
NIP. 198810142019031007

Pembimbing II,

Liliek Triyono, ST., M.Kom.
NIP. 198404202015041003

Revisi Tugas Akhir

	REVISI TUGAS AKHIR	No. FPM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 4

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Ginanjar Riski Okta Afriansa	4.33.20.0.12	TI-4A

Dengan judul Tugas Akhir:

Sistem Informasi Koleksi Fosil Purbakala Sebagai Media Promosi Berbasis *Augmented Reality* Di Museum Situs Purbakala Patiayam Kudus

Benar-benar telah melaksanakan revisi tugas akhir. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juli 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Idhawati Hestiningsih, S.Kom., M.Kom.	Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.	Wiktasari, S.T., M.Kom.
NIP. 197711192008012013	NIP. 199401272019032036	NIP. 198703272019032012